МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра “Системи автоматизованого проєктування”

СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ-ЗАГОТОВКИ В СИСТЕМІ AUTOCAD

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 з дисципліни
“Комп’ютерна графіка та геометричне моделювання”
для студентів спеціальності “Проєктування і програмування
інтелектуальних систем та пристроїв ”

Затверджено
на засіданні кафедри
“Системи автоматизованого проєктування”
протокол № 1 від “25” серпня 2025 р.

Львів – 2025

Створення файлу-заготовки в системі AUTOCAD: методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни „ Комп'ютерна графіка та геометричне проєктування" для студентів спеціальності "Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв "

Укладачі Панчак Р. Т., ст. викладач
Колесник К. К., канд. техн. наук, доцент
Маркелов О.Е., канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск Левкович М.В., канд. техн., наук, ст. викладач

Рецензенти Мазур В.В., канд. техн. наук, доцент

Зміст

ВСТУП 4
Мета роботи 4
1.Короткі теоретичні відомості 5
1.1 Запуск програми та вибір початкового файлу темплейту 5
1.2 Вікно AutoCAD 2025 6
1.3 Робочий простір AutoCAD 2025 7
1.4 Завдання одиниць виміру 9
1.5 Налаштування параметрів сторінки для виводу креслення на друк 10
2.Створення шарів 10
2.1 Параметри шару 11
2.3 Імена шарів 13
2.4 Призначення кольорів 14
2.5 Призначення типів ліній 14
2.6 Завдання товщини лінії 15
3.Створення і використання розмірних стилів 16
3.1 Вкладка Lines 17
3.2 Вкладка Symbol and Arrows (Символи та Стрілки) 18
3.3 Формат розмірного тексту (вкладка Text) 20
3.4 Розміщення розмірного тексту і стрілок (вкладка Fit) 22
3.5 Настроювання основних одиниць вимірювання (вкладка Primary Units) 24
3.6 Настроювання альтернативних одиниць виміру (вкладка Alternate Units) 25
3.7 Настроювання позначення допусків (вкладка Tolerances) 26
4.Створення текстового стилю 27
....28
5.Встановлення та зміна стилю викреслювання крапки 29
Завдання до лабораторної роботи 32
Контрольні запитання 32
Зміст звіту 32
Література 32
Додаток А 33
Додаток Б 33

ВСТУП

Робота з системою ***AutoCAD*** передбачає встановлення основних параметрів перед побудовою нового кресленика, що потребує затрат часу і знання тонкощів початкових установок або використання готових форматів чи шаблонів. Після інсталяції системи ***AutoCAD*** на комп'ютері в директорії ***TEMPLATE*** міститься велика кількість різноманітних шаблонів, але вони не відповідають вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

В даній лабораторній роботі розглядаються питання: завдання розміру робочого поля (ліміти креслення), одиниць вимірювання (десяткові, архітектурні та т.п.), структури шарів креслення (завдання імені та кольору, завдання властивостей шару), текстового стилю, розмірного стилю та технології формування графіки формату А4 за допомогою засобів системи ***AutoCAD.*** Розроблений шаблон може служити основою для побудови ряду інших стандартних форматів, які використовуються в практичній роботі інженера-конструктора.

Кресленик виконаний в системі ***AutoCAD*** можна розглядати як систему шарів. Шари кресленика аналогічні прозорим листам кальок, які лежать один на одному і мають спільну точку прив'язки. На різних шарах групуються різноманітні типи даних рисунка. Кожний графічний об'єкт на кресленика має свої властивості (колір, характер, товщину ліній). Під час створення об'єкта значення цих властивостей беруться з опису шарів, на яких він створюється. Якщо це необхідно, то властивості будь-якого об'єкта можна змінити. Використання кольору дозволяє розрізнити подібні елементи креслення. Застосування ліній різних типів допомагає швидко розпізнавати такі елементи, як осьові або допоміжні лінії, які використовуються для побудови. Розміщення об'єктів на різних шарах дозволяє суттєво спростити операції з налаштування робочого креслення, що особливо є зручно користувачу під час редагування (глобальна заміна параметра) об'єкта чи виводу креслення на друк.

Під час виконання лабораторних робіт використовується ліцензійний програмний продукт від компанії ***Autodesk*** (США), який наданий за безкоштовною програмою для освітніх закладів ***«Education community»***. Завдяки цьому, студенти можуть безкоштовно використовувати програмні продукти компанії ***Autodesk***. Завантажити можна за посиланням: https://www.autodesk.com/.

Мета роботи

Мета роботи – розробити згідно з вимогами ЄСКД шаблон файлу-заготовки для створеннятехнічних креслень в системі ***AutoCAD***.

Виконання лабораторної роботи спрямовано на формування наступних загальних і спеціальних фахових компетенцій:

ІНТ - Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп'ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

ЗК1- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6- Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями

ЗК7- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

1.Короткі теоретичні відомості

1.1 Запуск програми та вибір початкового файлу темплейту

Запуск програми здійснюється подвійним натисненням лівої кнопки «мишки» на піктограмі ***AutoCAD 2025 English***. Інший спосіб – натиснути кнопку ***Пуск*** івибрати в меню, що відкрилося, команду Програми\Autodesk\AutoCAD 2025-English AutoCAD 2025.

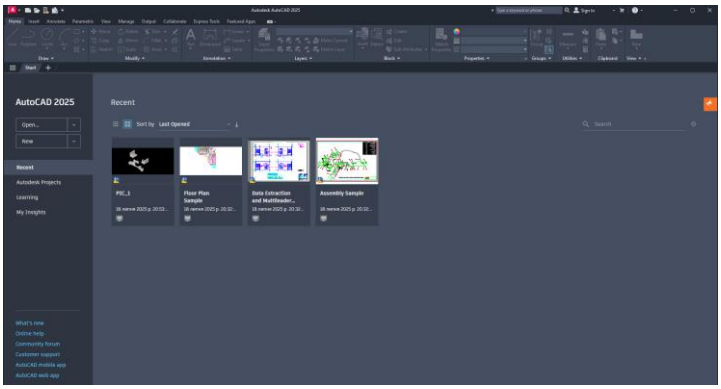


Рис. 1. Діалогове вікно **Start**

Для створення нового шаблону пропонується наступна стратегія. На першому етапі необхідно вибрати серед запропонованих в директорії ***Templates*** стандартний шаблон документа, який відповідає нормативам створюваної графічної документації. На другому етапі шляхом використання інструментів системи ***AutoCAD 2025*** здійснити налаштування необхідних параметрів користувачу.

Після завантаження діалогового вікна ***Start*** необхідно натиснути меню **New⇒ Template ⇒** (рис. 2).

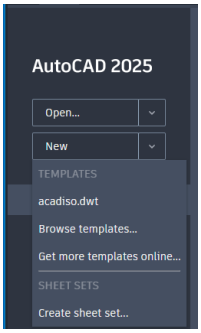


Рис. 2.Вибір варіантів роботи системи

Для створення нового шаблону (рис. 3) необхідно вибрати файл ***acadiso*** (а при виконанні наступних робіт свій самостійно створений шаблон).

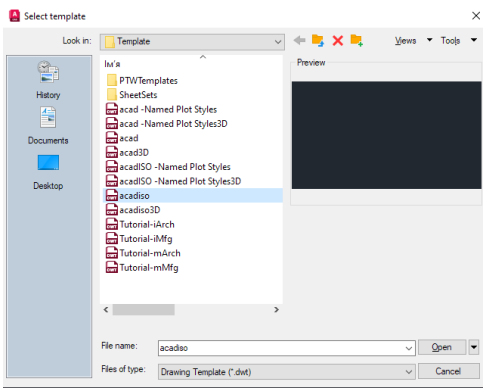


Рис. 3. Діалогове вікно вибору шаблону програми AutoCAD для створення нового файлу-заготовки

Після цього завантажується новий кресленик з параметрами за умовчанням, які необхідно змінити, налаштувати шари, стилі тексту, розмірні стилі та інше. За умовчанням цей файл називається ***Drawing 1.dwg*** (рис. 4)

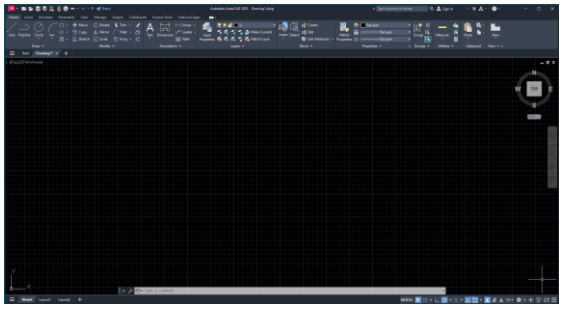


Рис. 4.Вигляд робочого екрану після завантаження темплейту acadiso.

Далі його необхідно зберегти наступним чином: ***Save As ⇒ Name.dwt.***

1.2 Вікно AutoCAD 2025

На рис. 5 показано робочий екран AutoCAD 2025 в тому вигляді, яким він з'являється перед користувачем.

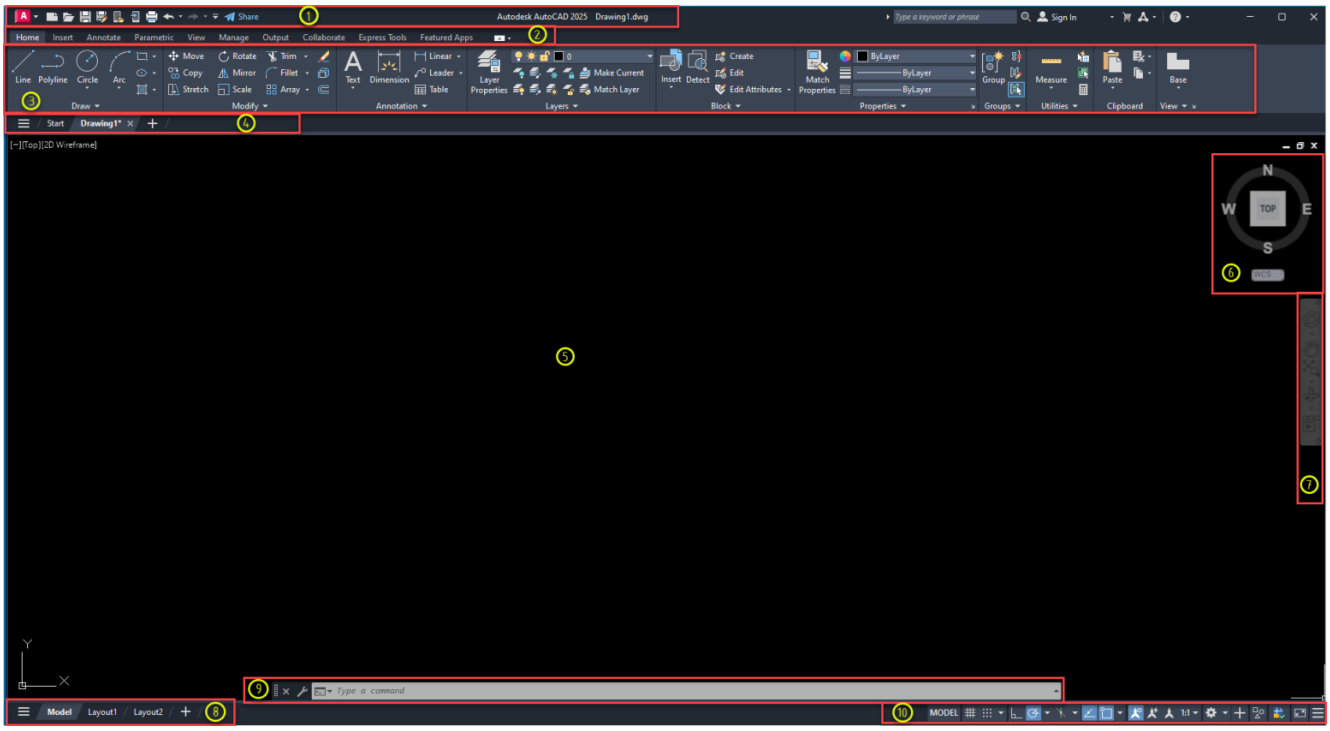


Рис. 5 Робочий екран ***AutoCAD 2025***

1 – Панель швидкого доступу.
2 – Системне меню.
3 – Стрічка-палітра.
4 – Вкладки файлів.
5 – Робочий простір AutoCAD.
6 – Куб огляду.
7 – Панель навігації.
8 – Вкладки аркушів.
9 – Командний рядок.
10 – Рядок стану.

На екрані можна виділити чотири функціональні зони:

• **Робоча графічна зона** – це велика область посеред екрану, в якій виконується креслення. В лівому нижньому куті зони знаходиться піктограма системи координат користувача. Напрям стрілок збігатися з додатним напрямком осей.

• **Системне меню і панелі інструментів**. Зверху знаходиться рядок заголовка, а відразу під ним – рядок системного (випадаючого) меню ***AutoCAD***. Нижче розміщуються три рядки з панелями інструментів. Зліва від робочої зони розміщено “плаваючі” панелі інструментів. Їх можна переміщувати в будь-яке місце екрана. В ***AutoCAD*** існує також багато інших панелей інструментів, які викликаються за потреби.

• **Командний рядок**. Задати команду системі можна, набравши її ім’я за допомогою клавіатури в командному рядку. Але навіть якщо команду запущено за допомогою піктограми панелі інструментів або пункту меню, то в командному рядку відображається реакція системи на відповідну команду. Будь-яка команда ініціюється лише після завершення попередньої. В командному рядку при цьому повинно бути запрошення на ввід команди “***Command***:”. Якщо користувач помилково викликав не ту команду або заплутався в опціях поточної команди, вийти з неї, не завершуючи її, можна натисканням на клавіатурі клавіші ***Esc***.

• **Рядок стану**. У рядку стану відображається положення курсора, інструменти креслення, а також інструменти, які впливають на середу креслення. Рядок стану забезпечує швидкий доступ до найбільш часто використовуваних інструментів малювання. Можна включати та відключати параметри, такі як сітка, прив'язка, полярне відстеження та об'єктна прив'язка. Можна також отримати доступ до додаткових параметрів для деяких з цих інструментів, клацнувши стрілку відповідного списку, що розкривається.

1.3 Робочий простір AutoCAD 2025

Для зміни колірної гами робочого екрану системи можна скористатися опцією ***Options*** (рис. 6).

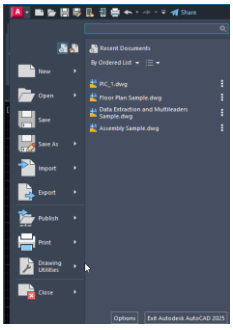


Рис.6 Інтерфейсне вікно ***Options***

Для управління налаштуваннями кольорів для темнішого або світлішого відображення таких елементів, як рядок стану, рядок заголовка, рядок стрічки та рамки меню додатків на закладці Display вибирається у вікні ***Color theme (Dark/ Light)*** у зоні ***Windows Elements*** рис.7.

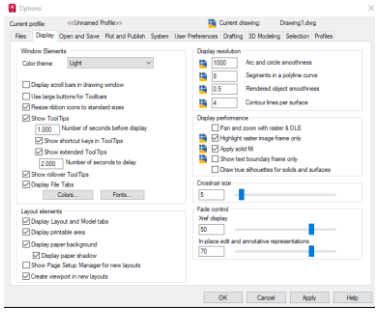
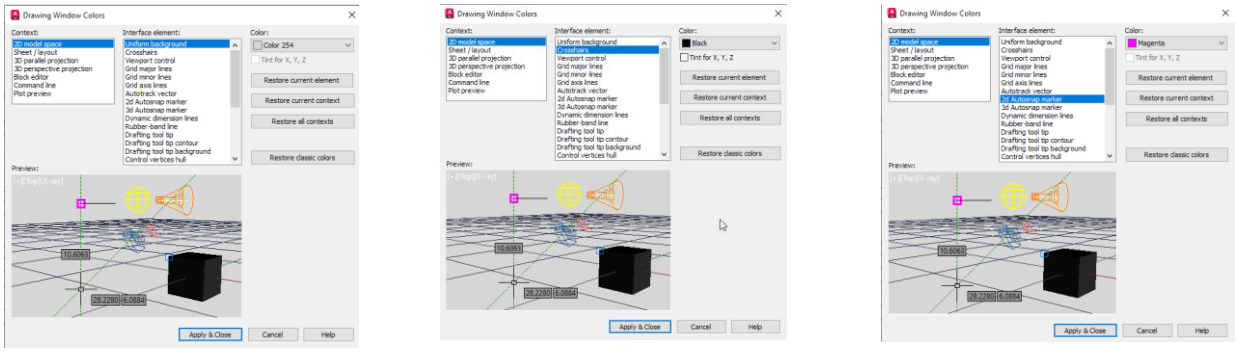


Рис.7. Інтерфейсне вікно закладки ***Display*** панелі ***Options*****.** Встановлено світлу тему для рядка стрічки панелі інструментів системи

Колір графічної зони може бути змінена після натискання клавіші **Colors** у зоні ***Windows Elements*** (рис.***7***).

Відкривається панель ***Drawing Windows Colors*** на якій змінюючи параметри контекстного меню можна задати колір відповідних елементів інтерфейсу.

На рис. 8 зображено завдання колірної гами вікна креслення деяких елементів інтерфейсу для простору 2D-моделі: однорідного фону для графічної зони системи (Color 254) (рис.8а), графіки перехрестя курсора (рис.8 б), маркера автоприв'язки (рис.8 в).



(а) (б) (в)

Рис.8.Панель інструментів ***Drawing Window Color***

Робочий простір AutoCAD являє собою набори меню, панелей, палітр і панелей керування, які певним чином розташовані на робочому столі й відповідають рішенню конкретного завдання.

У системі передбачено перемикання між наступними робочими просторами:

- ***Drafting & Annotation*** *(Малювання та анотації)*
- ***3D Basics*** (Основи 3D)
- ***3D Modeling*** (3D моделювання)
- ***AutoCAD Classic*** (Класичний AutoCAD)

Робочий простір ***Drafting & Annotation*** містить основні інструменти, що дозволяють виконувати двомірні креслення. Цей робочий простір буде використовуватися для циклу лабораторних робіт по 2D- креслення в системі ***AutoCAD***.

Робочий простір ***3D Basics*** містить основні інструменти, орієнтовані на створення простих тіл та їх візуалізацію, а ***3D Modeling*** – повний комплекс інструментів для створення тіл, поверхонь і мереж.

Робочий простір ***3D Modeling*** буде використовуватися для другої частини циклу лабораторних робіт. Налаштування, панелі інтерфейсу, способи роботи будуть розглянуті у відповідних лабораторних роботах.

Робочий простір ***AutoCAD Classic*** використовувався в старих версіях ***AutoCAD***, інтерфейс яких побудований на панелях інструментів, а меню мають випадаючий вигляд.

Перемикання між робочими просторами здійснюється за допомогою значка ***Workspace Switching***  , що знаходиться на рядку стану.

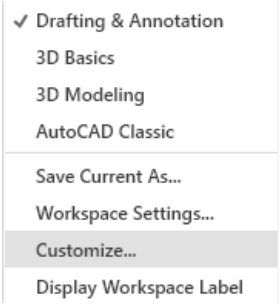


Рис.9 Контекстне меню панелі ***Workspace Switching***

Натисканням лівої клавіші миші по цьому значку відкриваємо контекстне меню (рис. 9.), за допомогою якого вибираємо необхідний робочий простір.

Розглянемо детальніше інтерфейси програми, якими оперуватимемо в процесі роботи,

представлені на рис. 5. До них можна віднести:

1. *Панель швидкого доступу* з вказівкою імені створеного креслення (файлу).
2. *Системне меню*, яке показує назви вкладок, які в цей момент ініціалізував користувач.
3. Стрічка-палітра автоматично створюється під час створення або відкриття файлу. Вона містить усі інструменти, необхідні для створення креслення. Стрічку можна адаптувати до власних потреб, змінюючи стан її відображення і порядок панелей, які містять інструменти.

Усі інструменти згруповані по вкладках згідно з областю використання: ***HOME (Головна), Insert (Вставка), Annotate (Анотації) , Parametric (Параметризація), View (Вид), Manage (Управління), Output (Вивід), Collaborate (Спільна робота), Express Tools (Експрес-інструменти), Featured Apps (Рекомендовані додатки)*** і так далі. Кожна вкладка складається з панелей. На вкладках інструменти згруповані по панелях відповідно до конкретного завдання.

Home (Головна) – тут зібрані основні команди та засоби, що використовуються під час роботи з кресленниками.

Вид вкладки ***Home*** змінюється залежно від вибраного простору моделювання.

Insert (Вставка) – містить інструменти для роботи з блоками та зв'язками.

Annotate (Анотації) – тут зібрані інструменти для створення текстових написів в документі

Parametric (Параметризація) – включає інструменти для параметричного креслення, що дозволяють працювати з геометричними та розмірними обмеженнями. Під час використання таких обмежень задані співвідношення між об'єктами залишаються, навіть якщо самі об'єкти змінюються.

View (Вид) – дозволяє керувати відображенням об'єктів на екрані.

Manage (Управління) – містить інструменти для зміни різноманітних налаштувань програми, адаптації інтерфейсу (робочого простору, панелей інструментів, меню та комбінації клавіш) для розв'язання конкретних задач. На цій вкладці також знаходиться група команд для роботи з макросами, що створюються мовою програмування VBA.

Output (Вивід) – тут зібрані групи команд для налаштування параметрів попереднього перегляду документа перед друком, виведення його на друк, публікації в Інтернеті та експорту.

Featured Apps (Рекомендовані додатки) – містить посилання на сайт ***Autodesk Exchange*** і сайти сторонніх розробників ***AutoCAD***, на яких можна знайти велику кількість допоміжних матеріалів і інструментів.

1.4 Завдання одиниць виміру

Задати одиниці побудови шляхом використання піктограми  , яка відкриває меню програми ***AutoCAD 2025*** (рис. 9).Використавши підменю ***Drawing Utilites*** вибираємо в області ***Tools to maintain the drawing інструмент Units***. Відкривається закладка ***Drawing Units*** (рис.10)

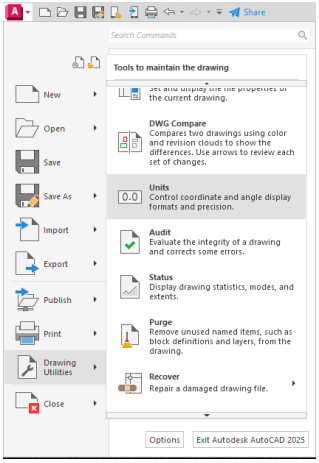


Рис.10 Меню програми ***AutoCAD 2025***

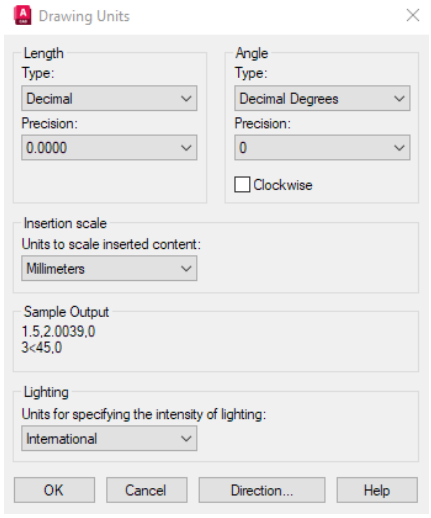


Рис. 10. Інтерфейсні вікна ***Drawing Units***

В зоні вікна що відповідає ***Type*** (типу) і ***Precision*** (точності) лінійних розмірів вибираємо відповідно ***Decimal*** і 0.00. Для кутових розмірів (***Angle) Type–Decimal Degrees, Precision*** -0.00. У вікні ***Clock Wise*** (За годинниковою стрілкою) галочку не встановлюємо. У вікні ***Insertion Scale*** (масштаб вставки) – залишаємо значення ***Millimeters*** в області ***Lighting (Освітлення)*** значення ***International (Міжнародні).***

1.5 Налаштування параметрів сторінки для виводу креслення на друк

Виконуючи креслення, користувач повинен чітко уявляти який простір йому необхідно буде використати для того, щоб розмістити всі частини спроєктованого об'єкта.

За замовчуванням при запуску програми або створенні нового креслення видима область його простору значно менша, ніж може знадобитися користувачу. Максимальна область, візуальний доступ, до якого може бути швидко забезпечений екранними операціями ***AutoCAD***, підлягає налаштуванню користувачем і називається лімітами креслення.

Для задання розмірів креслення (лімітів) необхідно вибрати в системному меню пункт Print, і у діалоговому вікні (рис.11) встановити розміри аркуша, одиниці виміру, масштаб виконання, тип принтера, орієнтацію аркуша та ін.

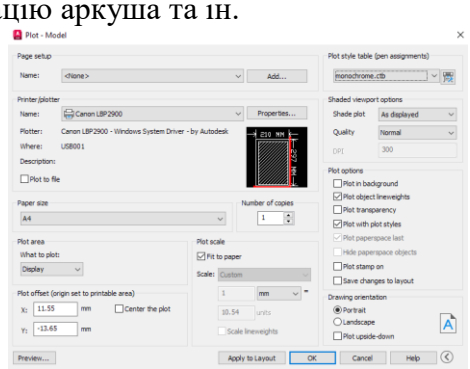


Рис.11. Діалогове вікно ***Page Setup***

2.Створення шарів

Як було зазначено вище, шари в системі AutoCAD дозволяють згрупувати елементи креслення за вибраними смисловими ознаками. Під час формування креслення найчастіше для групування об’єктів по шарах використовується тип лінії.

Згідно з вимогами ДСТУ ISO 128-24:2005 на кресленні дозволяється застосовувати декілька типів ліній, які мають різний характер під час викреслювання (суцільні, штрихові,

пунктирні та т. п.) і товщину. Сучасні струменеві та лазерні принтери та плотери дозволяють випускати документацію високої якості без помітних відхилень від вимог стандартів, але, звичайно, при відповідному програмному забезпеченні і його настройці.

Для викреслювання креслень ДСТУ ISO 128-24:2005 встановлює декілька градацій ліній по товщині (табл. 1).

Таблиця 1 Типи ліній та їх призначення в конструкторських документах

№	Найменування	Товщина	Призначення
1	Суцільна товста (основна)	S	Лінії видимого контуру, лінії переходів видимі, лінії контуру винесеного розрізу
2	Суцільна тонка	0,3S-0,5S	Лінії контуру накладеного перерізу, лінії розмірні, виносні, лінії шриховки, лінії-виноски, лінії для зображення
	“обстановки”	0,3S-0,5S	Лінії, які обмежують виносні елемент, видів,
	перерізу	0,3S-0,5S	Лінії перерізів, розрізів
	площин	0,3S-0,5S	Лінії переходів уявні, лінії побудови, сліди
3	Суцільна хвиляста	0,3S-0,5S	Лінії обриву, розділу виду і розрізу
4	Лінія штрихова	0,3S-0,5S	Лінії невидимого контуру, лінії переходу невидимі
5	Лінія штрих - пунктирна тонка	0,3S-0,5S	Лінії осьові та центрові, лінії перерізу які є осями симетрії для накладених і виносних перерізів
6	Штрихпунктирна з двома крапками	0,3S-0,5S	Лінії згину на розгортках, лінії для зображення розгорток, які суміщені з видом, лінії для зображення частини виробу в крайніх положеннях.
7	Штрихпунктирна потовщена	0,5-0,7	Лінії позначення поверхонь, які підлягають термообробці або покриттю, лінії накладених проєкцій
8	Розімкнута	S-1,5S	Ліній перерізу
9	Суцільна тонка з перегинами	0,3S-0,5S	Довгі лінії обриву

Завдяки застосуванню шарів з’являється декілька способів впорядкувати креслення:

1) кожному шару можна призначити свій колір і товщину лінії;
2) можна призначити різні кольори для різних пер плотера, в результаті креслення буде виконане лініями різних кольорів і різної товщини;
3) можна керувати видимістю шарів. Можна робити невидимими шари, які в цей момент не використовуються і зосередитися на тих об’єктах, які необхідно викреслити або редагувати;
4) можна ефективно керувати викреслюванням об’єктів на плотері;
5) можна заблокувати шар і тоді об’єкти цього шару будуть захищені від редагування. Шару можна призначити певний стиль викреслювання на плотері. Стиль викреслювання включає всі характеристики, які впливають на вид об'єкта на папері – колір, тип і товщиналінії та т.п.

2.1 Параметри шару

Кожний шар повинен мати статус (стан шару (активний / пасивний)), ім’я, колір, тип та товщину лінії, прозорість. За замовчуванням, під час створення креслення, в ньому обов’язково включається шар 0. Цей шар має чорний/білий колір, суцільний тип лінії (***Continuous***) і задану за замовчуванням товщину лінії (***Default***) (товщина лінії = 0,010 дюйма ≈ 0,25 мм).

Крім того, шари мають шість параметрів стану (***states***). Ці параметри керують видимістю шарів, можливістю їх регенерації та внесення змін. Значення цих параметрів

для поточного шару відображається на панелі інструментів ***Layer Properties*** (рис. 12).

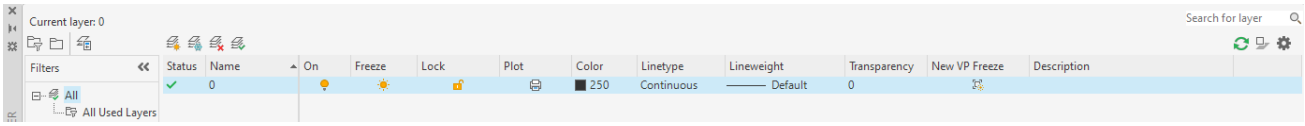


Рис. 12. Панель інструментів ***Layer Properties***.

1. ***On/Off*** (ВКЛ./Відк.). Включені шари (***On***) за замовчуванням є видимими. Відключені шари(***Off)*** невидимі, але включаються в процесі регенерації креслення.
2. ***Thawed/Frozen*** (Розморожені/Заморожені). Розморожені шари (Thawed) по замовчуванні є видимі. Заморожені шари невидимі та не можуть бути відредаговані, а також не регенеруються з усім кресленням. Проведення заморожування шарів дає виграш у продуктивності системи в порівнянні з виключеними шарами. Розморожування шару автоматично викликає його регенерацію.
3. Unlocked/Locked (Розблокований/Заблокований). Розблоковані шари по замовчуванні є видимими та можуть коректуватися. Заблоковані шари є видимими, але не можуть коректуватися.
4. Plottable/Not Plottable (Виводиться на плотер/Не виводиться на плотер). Забезпечує або блокує вивід інформації на плотер. Виключені або заморожені шари на плотер не виводяться.
5. Transparency (прозорість) зміна прозорості лінії у всьому кресленні (значення може змінюватися від 0 до 90 відсотків).
6. New VP Frezze (Заморожений на нових видових екранах). Шар може бути заморожений тільки на нових видових екранах.

Піктограми стану шарів зображені в таблиці 2.

Таблиця 2

Піктограми станів шарів

Стан	Піктограма	Стан	Піктограма
On (включений)		Off (Відключений)	
Thawed (Розморожений)		Frozen (Заморожений)	
Unlocked (Розблокований)		Locked (Заблокований)	
Plottable (Виводиться на принтер)		Not Plottable (Не виводиться на плотер)	

2.2.2 *Створення нового шару*

Для створення нового шару, необхідно клацнути на піктограмі ***Layers Properties*** панелі інструментів ***Layers*** (Властивості шару). ***AutoCAD*** відкриє діалогове вікно ***Layer Properties Manager*** (Властивості об'єкта), яке зображене на рис. 13.

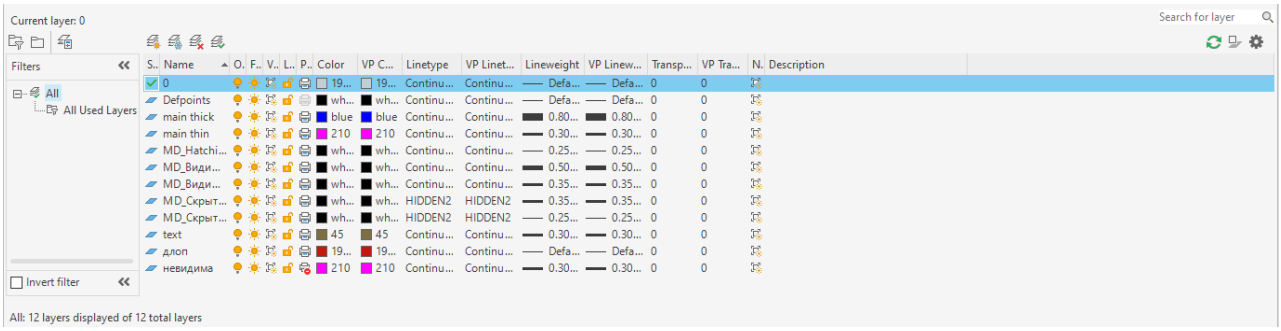


Рис. 13. Діалогове вікно ***Layer Properties Manager***.

У списку цього вікна перечисленні усі шари, які є в наявності у кресленні.

Використовуючи це вікно користувач може створити нові шари або змінити властивості уже наявних.

Призначення окремих стовпців списку цього діалогового вікна представлено в табл.3

Таблиця 3.

Стовпці діалогового вікна ***Layer Properties Manager***

Колонка	Як змінити значення
Name (Ім'я)	Клацнути та вдрукувати нове ім'я
On/Of (Вкл./Викл.)	Клацнути мишкою, щоб змінити стан On/Of шару
Freeze/Thaw in allviewports (Заморожений/Розморожений у всіх видових екранах)	Клацнути мишкою, щоб змінити стан Freeze/Thaw шару у всіх видових екранах
Lock/Unlock (Заблокований /Розблокований)	Клацнути мишкою, щоб змінити стан Lock/Unlock шару
Color (Колір)	Клацнути мишкою, щоб змінити колір шару
Linetype (Тип лінії)	Клацнути мишкою, щоб змінити тип лінії для шару
Lineweight (Товщина лінії)	Клацнути мишкою, щоб вибрати нову товщину лінії
Plot Style (Стиль викреслювання)	Клацнути мишкою, щоб вибрати новий стиль викреслювання
Plot	Клацнути мишкою, щоб змінити статус шару(Викреслювати/ Не викреслювати)
Active VP Freeze	Клацнути мишкою, щоб змінити статус freeze/thaw (Заморожений /Розморожений) в активних видових екранах(не змінюється, якщо є активні плаваючі видові екрани та виконується компонування викреслюваного кресленика)
New VP Freeze	Клацнути мишкою, щоб змінити статус freeze/thaw (Заморожений/Розморожений) у випадку створюваних плаваючих видових екранах (не змінюється, якщо є активні плаваючі видові екрани та виконується компонування викреслюваного кресленика)

2.3 Імена шарів

Клацнувши на кнопці ***New Layers*** (Новий шар) діалогового вікна ***Layer Properties Manager*** (Властивості шару), з'явиться новий шар, який ***AutoCAD*** за замовчуванням назве ***Layer 1*** (Шар 1), як показано на рис. 14.

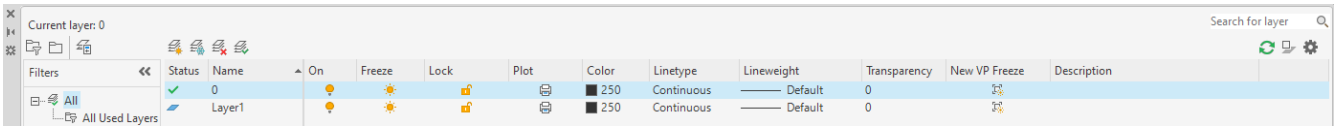


Рис. 14. Новому шару пропонується ім'я ***Layer 1***.

При потребі можна ввести інше ім'я шару. ***AutoCAD*** призначає для шару колір, тип і товщину лінії за замовчуванням. Імена шарів можуть мати довжину до 255 символів і включати пробіли. Допускається використовувати також символи ", ; , ?, , , +, , ^,.

2.4 Призначення кольорів

Для зміни кольору встановленому за замовчуванням, необхідно підвести курсор до кольорового квадрата в рядку, який відповідає відповідному новому шару. З'явиться вікно контекстної підказки, в якому буде виведено ***Color*** (Колір). Клацніть мишкою, щоб відкрилося діалогове вікно ***Select Color*** (Вибір кольору), яке показано на рис. 15.

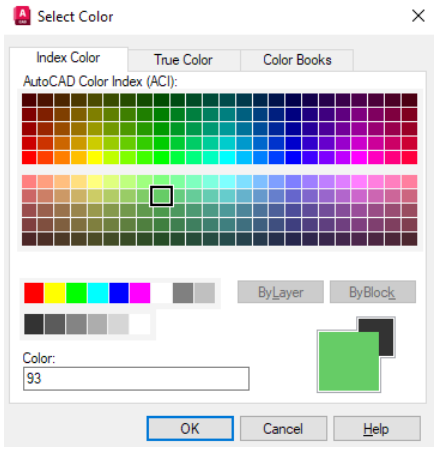


Рис. 15. Діалогове вікно ***Select Color***.

Для вибору потрібного кольору для ліній, необхідно клацнути мишкою на потрібному кольорі. В нижній частині діалогового вікна з'явиться назва кольору і відповідний йому кольоровий образ. Клацніть мишкою на кнопці ОК, щоб закрити це діалогове вікно і повернутися до вікна ***Layer Properties Manager*** (Властивості шару). Якщо при формуванні нового шару в діалоговому вікні ***Layer Properties Manager*** відкрита зона ***Details***, тоді можна скористатися списком ***Color***, який розкривається і вибрати один зі стандартних кольорів, якщо жоден шар не вибраний, зона ***Details*** буде порожньою. В діалоговому вікні ***Select Color*** (Вибір кольору), можна вибрати колір в одному із наборів кольорів: стандартні кольори (набір зразків ***Standard Colors***); відтінки сірого (набір ***Gray Shades***); повна колірна палітра (набір ***Full Color Palette***). Перевага стандартних кольорів в тому, що їх легко відрізняти один від одного. ***AutoCAD*** надає кольорам як назву, так і номер кольору, причому стандартним кольорам присвоюється назва, усім іншим —номер кольору.

2.5 Призначення типів ліній

Для зміни типу лінії, який встановлено за замовчуванням, необхідно встановити курсор на потрібний тип лінії в тому рядку, де знаходиться необхідний шар на панелі ***Layer Properties Manager***. Відкрийте діалогове вікно ***Select Linetype*** (Вибір типу лінії), яке зображено на рис. 16.

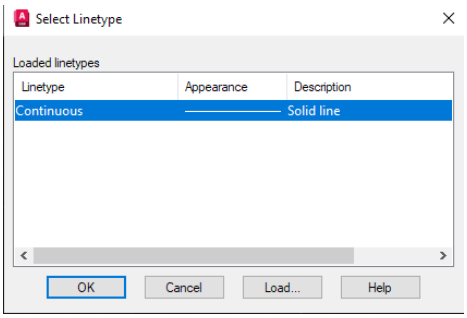


Рис. 16. Діалогове вікно ***Select Linetype***.

Якщо в списку присутній необхідний тип лінії, необхідно клацнути на відповідний рядок списку і потиснути на кнопку ***OK***, щоб закрити діалогове вікно. Якщо необхідний тип лінії в списку відсутній, необхідно його завантажити. Для цього необхідно клацнути мишкою на кнопці ***Load*** (Завантажити), щоб відкрилося діалогове вікно ***Load or Reload Linetypes*** (Завантаження або перезавантаження типів ліній), яке показано на рис. 17.

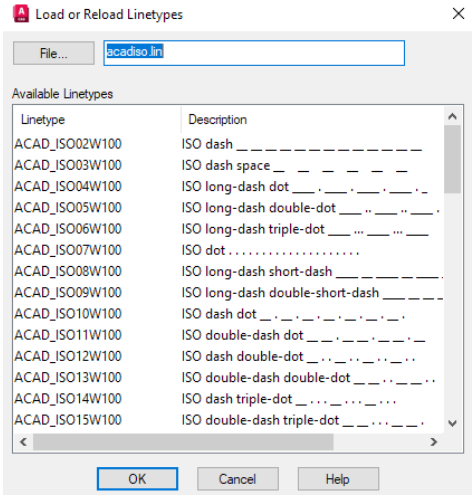


Рис. 17. Діалогове вікно ***Load or Reload Linetype***.

Стандартні типи ліній зберігаються в ***AutoCAD*** у спеціальному файлі ***acadiso.lin***. (Можна створювати свої типи ліній і зберігати їх у файлі із розширенням ****.lin***). Щоб вибрати деякий набір типів ліній для завантаження, необхідно клацнути у списку на вибраному типі лінії, натиснути клавішу <***Shift***> і клацнути на останньому. Щоб вибрати декілька не суміжних списку типів ліній, необхідно натиснути клавішу <***Ctrl***> для кожного додатковогонабору. Щоб виділити усі або скасовувати вибір любого типу лінії у списку, необхідно клацнути правою кнопкою мишкою на діалоговому вікні та зробити відповідний вибір із контекстного меню. Після того як тип лінії завантажений і натиснута кнопка OK, необхідноповернутися в діалогове вікно ***Select Linetype*** (Вибір типу лінії). У списку з'явиться завантажений тип лінії. Виберіть його і клацніть на кнопці ***OK***. ***AutoCAD*** повертає користувача в діалогове вікно ***Layer Properties Manager*** (Властивості шару). Новий шарпоказує колір, тип і товщину лінії, яку йому призначили. Шар готовий до використання накресленні. Кнопка ***Show Details*** (Показати деталі) в діалоговому вікні вікно ***Layer Properties Manager*** (Властивості шару) призначена для дозволу доступу до нижнього розділу цього вікна. Даний розділ надає можливість ту ж інформацію про вибраний шар, яка показана у списку шарів, показати в іншому форматі. Можна скористатися цим розділом, щоб змінитиім'я шару, колір або тип лінії, не переходячи до інших діалогових вікон. Якщо шар невиділений, то всі поля розділу ***Details*** (Деталі) будуть пусті.

2.6 Завдання товщини лінії

В системі ***AutoCAD*** введено ще один атрибут, за допомогою якого існує можливість керуванням товщиною лінії. Ця можливість дозволяє добитися кращого відображення графічної інформації, оскільки товщина лінії з'являється на зображені на моніторі. ***AutoCAD*** дозволяє також оперативно керувати цим атрибутом при викреслюванні на екрані за допомогою кнопки ***LWDISPLAY*** у рядку стану, включаючи або виключаючи відпрацювання цього атрибута при викреслюванні.

Зображення піктограми функції ***LWDISPLAY*** приведене на рис 18.

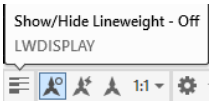


Рис. 18.Піктограма функції ***LWDISPLAY*** у рядку стану.

Для встановлення товщини лінії деякого шару необхідно клацнути в стовпці ***Lineweigh***t вибраного шару – відкриється діалогове віко ***Lineweight*** рис.19

В ньому необхідно вибрати значення товщини та натиснути на ***OK***.

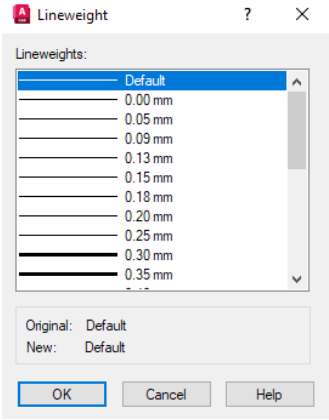


Рис. 19 Діалогове вікно ***Lineweight***.

Атрибут товщини лінії має ряд особливостей.

• Значення товщини лінії, яке встановлене системою ***AutoCAD*** за замовчуванням, представлено у списку значень елементів ***DEFAULT***. Це значення має товщину 0,010 дюйма, що відповідає 0,25 мм;

• Коли креслення відображається на екрані у просторі моделі (Вкладка ***Model)***, товщина лінії відображається в пікселях – одиницях роздільної здатності екрана монітора. Значення 0 атрибута ***lineweight*** відповідає товщині лінії на екрані в 1 піксель. При збільшених значеннях атрибута товщина лінії на екрані пропорційно збільшується, при чому вона не змінюєтьсяпри зміні масштабу зображення на екрані.

• При роботі в просторі листа (вкладка ***Layout***) ***AutoCAD*** виводить лінії, товщина яких відповідає реальному значенню атрибута, тобто у тому вигляді, як ці лінії будуть виглядати на папері.

• За замовчуванням значення атрибута ***lineweight*** задається в міліметрах. При потребі можна змінити формат. Для цього в меню ***AutoCAD*** необхідно вибрати команду ***Format ⇒ Lineweights*** (Формат ⇒ Товщина ліній). У відповідь AutoCAD відкриє діалогове вікно ***Lineweight Settings*** (Встановлення товщини лінії) показане на рис. 15. У списку перелічені доступні значення атрибута. Можна вказати інші значення за замовчуванням, яке вибирають зі списку, який розкривається ***Default*** (За замовчуванням). Регулятор ***Adjust Display Scale*** (настроювання масштабу виводу на екран) дозволяє підстроїти масштабування товщини лінії при відображенні креслення на екрані в просторі моделі. Прапорець ***Display Lineweight*** (Відображати товщину лінії) дублює кнопку LWT в рядку стану. З її допомогою можнавідключити врахування товщини лінії при виводі креслення у просторі моделі.

Після настройки атрибутів кольору, типу лінії, товщини лінії нового шару можна використовувати його у кресленні. Для того, щоб закрити вікно ***Layer Properties*** Manager, необхідно клацнути на кнопці OK.

3.Створення і використання розмірних стилів

Для створення нового розмірного стиля необхідно вибрати вкладку ***Annotate*** (Анотації) і у ній вибрати панель ***Dimension*** (Розміри). На вказаній панелі вибрати ***Dimension Style Manager***, в результаті чого на екрані з’явиться відповідне однойменне вікно (рис. 20).

Введіть в поле ***New Style Name***: нове ім’я стилю (рис.21). В списку, який розкрився Start With вкажіть ім’я базового стилю, на основі якого створюється новий розмірний стиль.

В зоні Annotative ***(Анотативний)*** галочку на цьому етапі не встановлюємо. В списку, який розкрився, вкажіть групу розмірних об'єктів, для яких буде використовуватися новий стиль. Потім необхідно натиснути кнопку ***Continue*** (Продовжити), після чого на екрані з'явиться діалогове вікно ***New Dimension Style*** (Новий розмірний стиль), в якому визначаються параметри нового розмірного стилю.

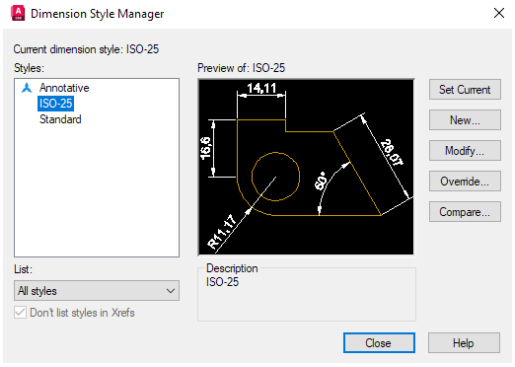


Рис. 20 Діалогове вікно ***Dimension Style Manager***

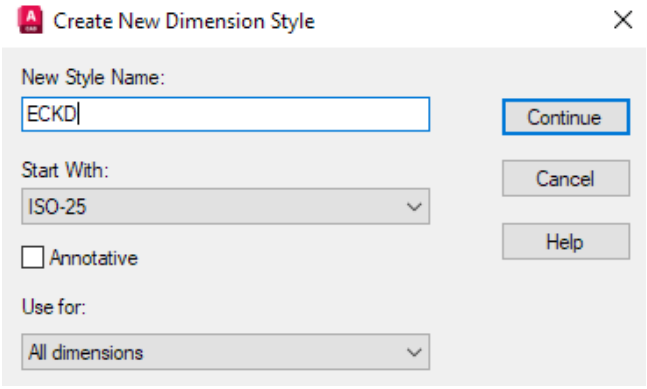


Рис. 21 Діалогове вікно ***Creat New Dimension Style.***

Ім'я поточного розмірного стилю виводиться в діалоговому вікні ***Dimension Styl***e Manager в рядочку ***Current Dimstyle:***, а також виділено в списку стилів ***Style***. В розділі ***Description*** міститься короткий опис стилю (якщо він відрізняється від стилю за замовчуванням). У вікні ***Preview of***: приведений приклад використання поточного стилю. Для встановлення поточним одного зі стилів представлених у вікні ***Style***, необхідно двічі потиснути мишкою на імені стилю, або виділити його і натиснути кнопку Set Current. Виділити стиль і встановити стиль поточним можна з панелі інструментів Dimension.

Списокрозмірних стилів, який виводиться у вікні ***Style***, залежить від категорії стилю, вибраного в розкритому списку ***List:***. Якщо в цьому списку вибрати категорію ***Style in use***, то у вікні виводиться список стилів, які використовуються у поточному кресленні. В разі однократного натискання правою кнопкою мишки у вікні ***Style*** виводиться контекстне меню , з якого також можна встановити стиль поточним (***Set Current***), перейменувати (***Rename***) і видалити (***Delete***) стиль. Кнопка ***Modify*** діалогового вікна Dimension ***Style Manager*** викликає діалогове вікно ***Modify Dimension Style*** (редагування розмірного стилю), в якому можна змінити один з наявних розмірних стилів. Кнопка ***Override*** (Перевизначити) діалогового вікна ***Dimension Style Manager*** викликає діалогове вікно ***Override Current Style***, яке дозволяє замінити поточний стиль. Обидва вікна (***Modify ma Override***), а також вікно ***New Dimension Style*** (Новий розмірний стиль) мають подібний вид і кнопки управління. Кнопка ***Compare*** (Порівняти) діалогового вікна ***Dimension Style Manager*** виводить діалогове вікно ***Compare Dimension Style***, в якому можна порівняти два наявних стилі.

Діалогове вікно ***New Dimension Style*** дозволяє змінити розмірні змінні, які визначають параметри проставлених розмірів. Вікно містить декілька вкладок.

3.1 Вкладка Lines

У вкладці ***Lines*** задаються змінні, які впливають на формат розмірних і виносних ліній, (рис. 22). Якщо в процесі редагування значення розмірних змінних не було змінено, то в діалоговому вікні виводяться значення, якібули задані за замовчуванням.

В розділі ***Dimension Lines*** колір ліній та стрілок визначаються системною змінною ***DIMCLRD*** і має значення В***YBLOCK*** за замовчуванням (рис. 23). З метою однозначності виводу інформації для отримання твердої копії (папір, калька і т.п.) залишаємо значення за замовчуванням. Товщина лінії задається у розкритому списку ***Lineweidht***. Значення товщини лінії зберігається в системній змінній ***DIMLWD***, якій по замовчуванні присвоюється значення

BYBLOCK. В полі ***Extend beyond ticks*** задається значення виступу розмірної лінії за обмежувальну лінію. Значення виступу зберігається в системній змінній ***DIMDLE***.

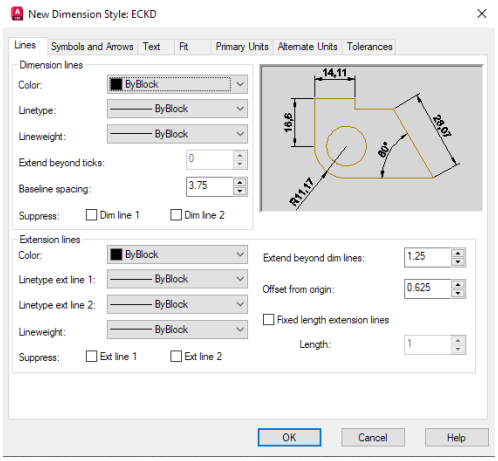


Рис. 22. Вкладка ***Lines*** діалогового вікна ***New Dimension Style***

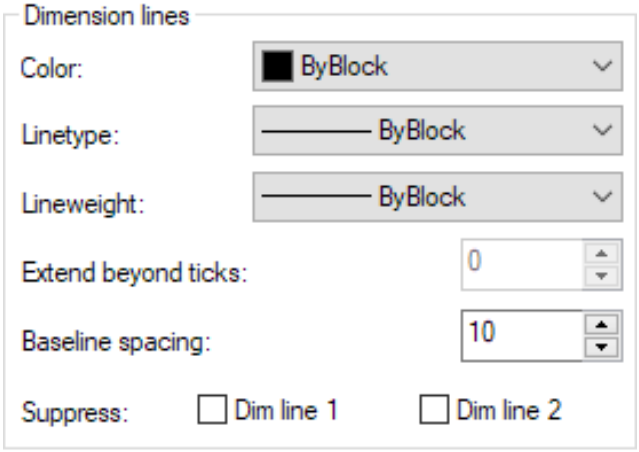


Рис. 23.Розділ ***Dimension Lines*** вкладки ***Lines***

В полі ***Baseline Spacing*** задається зміщення між сусідніми розмірними лініями. Для розмірів від спільної бази (команда ***BASELINE***) величина зміщення зберігається в системній змінній ***DIMDLI***. (При використанні стилю 3 для нанесення розмірів значення Baseline Spacing = 10). Встановлення прапорця Suppress дозволяє відмовитися від виводу першої, другої або одночасно двох розмірних ліній. Стан прапорців зберігається у двох системних змінних ***DIMSD1 і DIMSD2***.

В розділі ***Extension Lines*** (виносні лінії) колір виносної лінії визначається в списку ***Color***. За замовчуванням колір ліній і стрілок, записаний в системній змінній ***DIMCLRE,*** має значення ***BYBLOCK***. З метою однозначності виводу інформації для отримання твердої копії (папір, калька і т.п.) залишаємо значення за замовчуванням. Товщина лінії задається в розкритому списку ***Lineweight***. Значення товщини лінії зберігається в системній змінній ***DIMLWE***, якій за замовчуванням присвоюється значення ***BYBLOCK***. В полі ***Extend beyond dim lines*** задається значення виступу виносної лінії за розмірну лінію. Значення виступу зберігається в системній змінній ***DIMEXE***. В полі ***Offset from original*** задається зміщення початку виносної лінії від вимірюваного об'єкта. Значення відступу зберігається в системній змінній ***DIMEXO***. Встановлення прапорця ***Supress*** (Видалити) дозволяє відмовитися від виводу першої, другої або одночасно двох виносних ліній. За замовчуванням на кресленні виводяться дві виносні лінії. Значення кнопок вибору зберігається в системних змінних DIMSD1 та ***DIMSD2.*** (Значення першої або другої виносних ліній залежить від напрямку нанесення розмірів зліва на право чи навпаки).

3.2 Вкладка Symbol and Arrows (Символи та Стрілки)

У цій вкладці визначають вигляд символів , які обмежують типи символів, які вказують межі розмірних ліній, вигляд значків для нанесення центрів отворів, розміру розриву при нанесені розриву розміру, розміру познаки довжини дуги, її розміщення на нанесенні розміру дуги, кут злому при розриві розміру радіуса, а також коефіцієнт висоти злому при лінійних розмірах зі зломом (рис. 24)

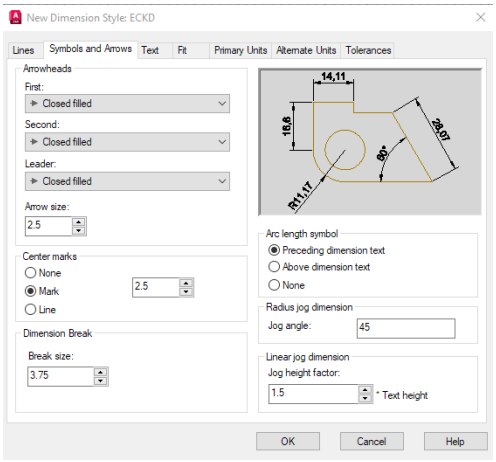


Рис. 24. Вкладка ***Symbols and Arrows***

В ***AutoCAD*** для цього передбачається дев'ятнадцять стандартних значків, які виводяться на початку і в кінці розмірної лінії. За замовчуванням на кінцях ліній ставляться однакові значки-стрілки. В разі вибору першого значка автоматично відбувається вибір другого. Для нанесення різних значків необхідно вказати вид другого значка в розкритому списку ***2nd***. Тип вибраних значків зберігається в системних змінних ***DIMBLK1*** і ***DIMBLK2***. Якщо для позначення граничних точок розмірної лінії використовується блок, то ім'я блоку зберігається в системній змінній ***DIMBLK***. Для позначення кінців розмірної лінії блоком, який створений користувачем, в списках 1st: і 2nd: необхідно вказати рядок ***User Arrow***… (Стрілка користувача). При цьому на екрані виводиться діалогове вікно ***Select Custom Arrow Block*** (Вибір блоку стрілок користувача), в якому приведений список раніше створених блоків. Виберіть ім'я блоку зі списку і потисніть кнопку OK. Розмір блоку задається в полі Arrow size (Розмір стрілки). Ім'я вибраного блоку зберігається в системних змінних ***DIMBLK1*** і D***IMBLK2***. В полі ***Arrow size*** (Розмір стрілки) задається розмір стрілки або блоку, який визначає межу розмірної лінії. За замовчуванням розмір стрілки становить 0,18 одиниці та зберігається в системній змінній ***DIMASZ***. В списку ***Leader*** (Виноска), який розкривається, представлені значки початку виноски. Рядок ***User Arrow*** дозволяє створювати або вибирати тип стрілки, який визначений користувачем.

В розділі ***Center marks*** (Позначення центра кола) задаються параметри для позначення центра при позначенні розмірів радіуса або діаметра кола (рис. 25). Якщо використовуються команди ***DIMDIAMETR*** або ***DIMRADIUS***, то центр кола позначається тільки в тому випадку, якщо розмір розміщений з зовнішньої сторони кола.



Рис. 25. Розділ ***Center*** marks вкладки ***Lines and Arrows***.

В списку який розкривається, задається тип маркера центра. за замовчуванням осьові лінії не будуються, і тому розмір ліній, який вказаний в полі ***Size***, має додатне значення. Тип ***None*** дозволяє відмовитися від позначення центра кола. У цьому випадку поле ***Size*** недоступне для редагування.

Тип ***Mark*** задається зазамовчуванням і відповідає позначенню центра у вигляді перехрестя. Розмір перехрестя зберігається в системній змінній ***DIMCEN***. Тип ***Line*** дозволяє позначити центр кола у вигляді осьових ліній. Довжина лінії, яка вказана в полі ***Size***, визначає величину частини лінії, яка виступає за коло, і зберігається як від'ємна

величина у змінній ***DIMCEN***. За замовчуванням осьові лінії не будуються, і тому розмір ліній, який вказаний в полі Size, має додатне значення.

В розділі ***Dimension Break*** (Розмір розриву), **Arc length symbol** (Символ довжини дуги), **Radius jog dimension** (Ламана розміру радіуса) та **Linear jog dimension** (Лінійний розмір зі зламом) параметри залишаємо за замовчуванням.

3.3 Формат розмірного тексту (вкладка Text).

Вкладка ***Text*** призначена для настройки параметрів розмірного тексту (рис. 26). До настоюваних параметрів належать стиль, розміщення, колір, горизонтальне або вертикальне вирівнювання тексту. У вікні попереднього перегляду наводиться приклад нанесення розмірів, у якому динамічно відображаються зміни параметрів тексту, які вносить користувач.

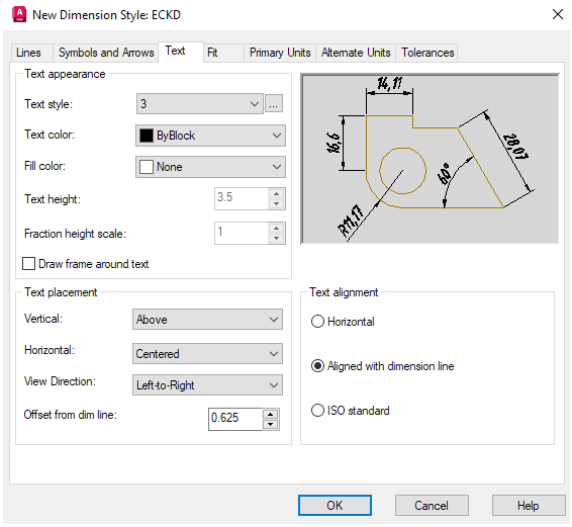


Рис. 26.Вкладка Text діалогового вікна ***New Dimension Style***

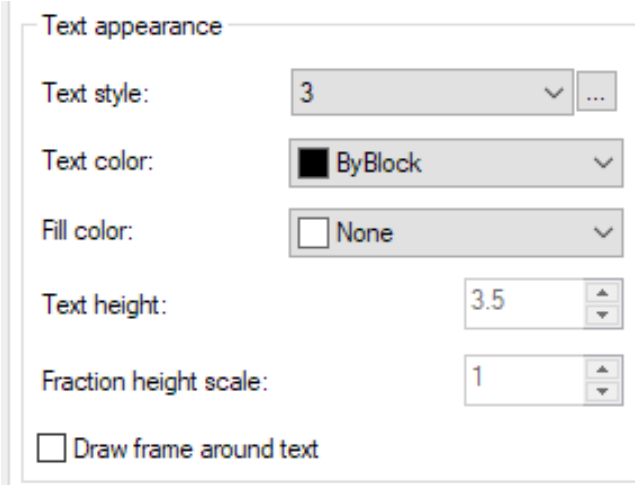


Рис. 27.Розділ Text Appearance вкладки ***TEXT***

В розділі ***Text Appearance*** настроюються параметри, які визначають вид тексту: стиль, висота, формат і колір тексту (рис. 27). У списку ***Text Style*** (стиль тексту), який розкривається, виводяться імена раніше створених стилів. У випадку коли необхідно створити новий стиль або змінити чинний необхідно потиснути кнопку з три крапкою. В результаті на екрані з'явиться діалогове вікно ***Text Style***. Параметри стилю зберігаються в системній змінній ***DIMTXSTY***. Зміни у стилі розмірного тексту не впливають на відображення іншого тексту креслення. Колір розмірного тексту вказується в списку ***Text Color***, який розкривається. Номер кольору зберігається у системній змінній ***DIMCLR***T. За замовчуванням колір розмірного тексту, записаний в системній змінній ***DIMCLRD***, має значення ***BYBLOCK***. У випадку необхідності його змінити, необхідно вказати новий колір в розкритому списку ***Color***: або вказати рядок ***Other***… для виклику діалогового вікна ***Select Color***, в якому містяться додаткові кольори. Висота розмірного тексту задається в полі ***Text Height***. Змінити висоту тексту можна тільки в тому випадку, якщо в поточному стилі не вказано фіксоване значення висоти. В протилежному випадку, для зміни висоти необхідно викликати команду S***TYLE*** і ввести нульове значення висоти, після чого можна задаватинове значення в полі ***Text Height***. Введене значення висоти тексту зберігається в системній змінній ***DIMTXT***. За замовчуванням висота тексту становить 3.5 одиниці. Висота дробової частини розмірного числа задається відносно висоти розміру основного тексту в полі ***Fraction height scale*** (Масштаб дробової частини) і зберігається в системній змінній ***DIMTFAC***. Перемикач ***Draw frame around text*** керує побудовою рамки навколо розмірного тексту. Під час побудови рамки системна змінна ***DIMGAP*** контролює її відображення і має від'ємне значення.

В розділі ***Text Placement*** виконуються настройки розміщення тексту відносно розмірної лінії (рис. 28). У списку ***Verrtical*** (рис. 29), який розкривається, задаються параметри, що

керують вертикальним розміщенням тексту відносно розмірної лінії. Встановлене значення параметра зберігається у системній змінній ***DIMTAD***. У списку ***Verrtical*** можна задати наступні значення параметрів:

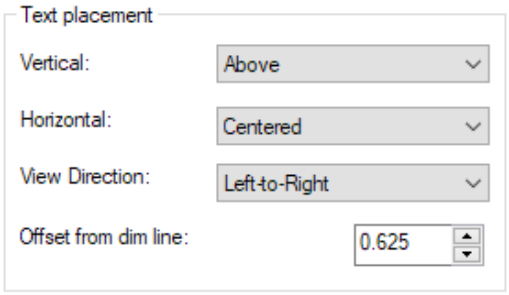


Рис. 28. Розділ ***Text Placement*** вкладки***Text.***

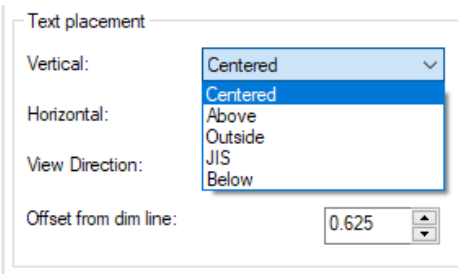


Рис. 29. Параметри для вертикального розміщення розмірного тексту.

- ***Centered*** – розміщення розмірного тексту посередині розмірної лінії, розбиваючи її на дві частини. Системна змінна ***DIMTAD*** у цьому випадку рівна нулю. Якщо у розкритому списку ***Horizontal*** вказані параметри ***1st*** або ***2nd Extension Line***, то розмірний текст розміститься по центру відносно виносної лінії.

• ***Above*** – дозволяє вивести розмірний текст над розмірною лінією, за виключенням випадку, коли розмірна лінія і розмірний текст розміщені горизонтально (***DIMTIH=1***). Віддаль, на яку розмірний текст зміщується від розмірної лінії, визначається значенням системної змінної ***DIMGAP***. Розмірна лінія при цьому будується без розриву (системна змінна ***DIMTAD=1***).

• ***Outside*** – розміщує розмірний текст під розмірною лінією. В цьому випадку ***DIMTAD=3***.

• ***JIS*** – розміщує розмірний текст відповідно до Японського промислового стандарту (***DIMTAD=3***).

В списку ***Horizontal*** (рис. 30), який розкривається, задаються параметри горизонтального вирівнювання розмірного тексту. Встановлений параметр зберігається в системній змінній ***DIMJUST***. За замовчуванням встановлено вирівнювання тексту по центру між виносними лініями (параметр ***Centered***).

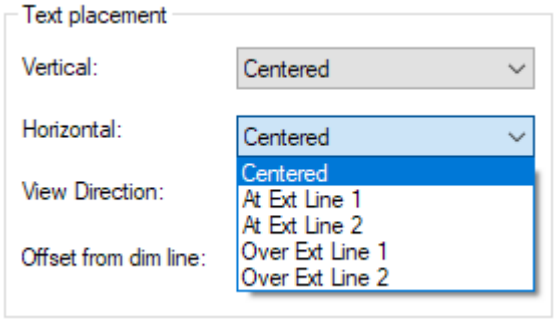


Рис. 30. Параметри для горизонтального розміщення розмірного тексту.

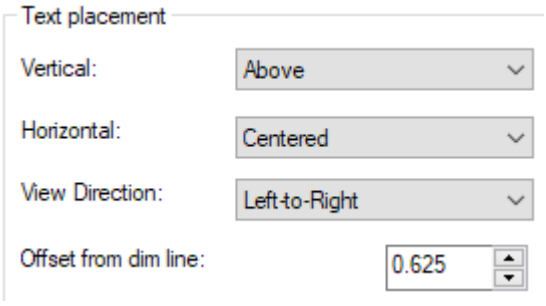


Рис.31 Віддаль в горизонтальному напрямку між розмірним текстом і розмірною лінією.

Можливі значення параметрів та значень системної змінної ***DIMJUST*** наступні:

- ***Centered*** — текст розміщений посередині між виносними лініями (***DIMJUST=0***)
- ***1 st Extension Line*** — розміщення тексту біля 1-ї виносної лінії (***DIMJUST=1***)
- ***2 nd Extension Line*** — розміщення тексту біля 2-ї виносної лінії (***DIMJUST=2***)
- ***Over 1st Extension Line*** — розміщення тексту над 1-ю виносною лінією (***DIMJUST=3***)
- ***Over 2 nd Extension Line*** — розміщення тексту над 1-ю виносною лінією (***DIMJUST=4***)

В полі **View Direction** (Напрямок погляду) вибирається погляд можливо завдання одного з двох значень ***Left-to-Right/ Right-to-Left***.

В полі **Offset from dim** (Віддаль між текстом і розмірною лінією) задається віддаль в

горизонтальному напрямку між розмірним текстом і розмірною лінією (рис. 31). Введене значення використовується для визначення мінімальної довжини сегмента розмірної лінії та нанесення допусків. за замовчуванням величина зазору складає 0,625 одиниці. Вказане значення зберігається в системній змінній ***DIMGAP***.

В розділі **Text Aligment** (рис.32) вказується орієнтація тексту відносно розмірної лінії при нанесенні лінійних розмірів, позначень радіуса або діаметру кола. Вказані значення параметрів зберігаються в системних змінних ***DIMTIH*** і ***DIMTOH***. За замовчуванням задається горизонтальне розміщення тексту (параметр ***Horizontal***) відносно системи координат користувача (***СКК***).

Орієнтація розмірної лінії не впливає на орієнтацію тексту (навіть при нахиленій розмірній лінії текст буде розміщений горизонтально).

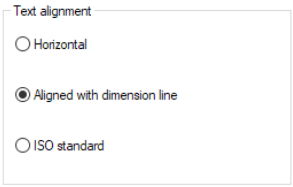


Рис. 32. Розділ ***Text Aligment*** вкладки ***Text.***

Перемикач ***Aligned with dimension line*** дозволяє розмістити текст паралельно розмірній лінії, а ***ISO standard*** – відносно виносної лінії. Якщо текст розміщений між виносними лініями, то він виводиться паралельно розмірній лінії. В разі розміщення тексту поза виносними лініями – текст виводиться горизонтально незалежно від кута нахилу розмірної лінії.

3.4 Розміщення розмірного тексту і стрілок (вкладка Fit)

На вкладці ***Fit*** (Розміщення) задаються параметри, які керують розміщенням розмірних ліній, стрілок, виносок відносно розмірних ліній, а також масштабуванням розмірів креслення (рис. 33).

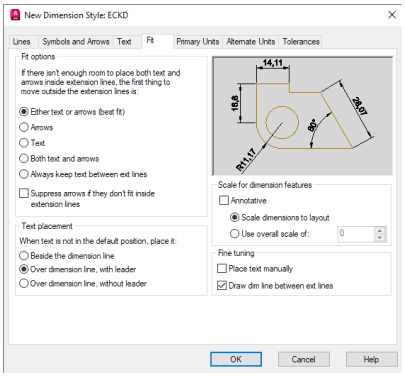


Рис. 33. Вкладка ***Fit*** діалогового вікна ***New Dimension Style***.

Параметри, які задаються в розділі ***Fit Options*** (Параметри підгонки), зберігаються в системних змінних ***DIMATFIT, DIMTMOVE, DIMTIX*** та ***DIMSOXO***. Вибрані за допомогою перемикачів параметри керують розміщенням тексту і стрілок в тому випадку, коли вони не розміщаються між виносними лініями.

- Перемикач ***Either the text or the arrows whichever fist best*** (Або текст або стрілки) вказує на автоматичний вибір розміщення тексту між виносними лініями або за їх межами. При цьому системні змінні мають наступне значення: ***DIMTMOVE=0***, ***DIMATFIT=3***.
- Перемикач ***Arrows*** (Стрілки). Якщо між виносними лініями достатньо, то розмірний текст і стрілки розміщаються між ними. В протилежному випадку між виносними лініями розміщається текст, а стрілки розміщуються зовні, або обидва розмірних елементи розміщаються зовні виносних ліній. Значення змінних, у такому випадку, становлять:

DIMTMOVE=0, ***DIMATFIT=1***.

• Перемикач ***Text***. При недостатній віддалі між розмірними лініями перевага надається стрілкам або текст і стрілки розміщаються зовні виносних ліній. Значення змінних при цьому становлять: ***DIMTMOVE=0***, ***DIMATFIT=2***.

• Перемикач ***Both Text and Arrows*** (Текст і стрілки). Розмірний текст і стрілки розміщаються між виносними лініями, а при недостатньому проміжку обидва розмірних елементи виводяться ззовні виносних ліній. Значення змінних при цьому становлять: ***DIMTMOVE=0***, ***DIMATFIT=0***.

• Перемикач ***Always keep text between extension lines*** (Текст завжди між виносними лініями). Незалежно від віддалі між виносними лініями текст розміщується між ними. Даний параметр не впливає на позначення радіуса або діаметру кола. Значення змінних при цьому становлять: DIMTIX=0.

• Перемикач ***Suppress arrows if they don't fit inside the extension lines*** (Видалення стрілок, якщо вони не розміщаються між виносними лініями). Встановлення цього прапорця дозволяє відмовитися від розмірної лінії та стрілок, якщо між виносними лініями недостатньо місця дляїх розміщення. Системна змінна набуває значення ***DIMSOXD=0***

В розділі ***Text Placement*** задається розміщення розмірного тексту для того випадку, коли розміщення, яке задається по замовчуванні, використати неможливо, наприклад при недостатній віддалі між виносними лініями. Значення параметра зберігається в системній змінній ***DIMTMOVE***.

• Прапорець ***Beside the dimension line*** (Біля розмірної лінії). Розмірний текст розміщається поруч з розмірною лінією. Значення системної змінної ***DIMTMOVE=0***.

• Прапорець ***Over the dimension line, with a leader*** (Над розмірною лінією, з виноскою). Для розміщення розмірного тексту будується виноска, яка вказує розмір, до якого відноситься розмірне число. Якщо текст розміщений достатньо близько до розмірної лінії, то виноска не будується. Значення системної змінної ***DIMTMOVE=1***.

• Прапорець ***Over the dimension line, without a leader*** (Над розмірною лінією, без виноски). При недостатній віддалі між виносними лініями розмірний текст виводиться без побудови виноски. Значення системної змінної ***DIMTMOVE=2***.

В розділі ***Scale For Dimension Features*** задаються масштабні коефіцієнти для перерахунку позначення розмірних елементів.

• Прапорець ***User overall Scale of*** Шляхом вказування цього прапорця задається масштабний коефіцієнт для перерахунку усіх розмірних елементів (розмір тексту, перехрестяв позначенні центра кола, розмірних стрілок і т.п.) без зміни значення виміряного параметра (довжини, кута, координат і допусків). Величина коефіцієнта задається в текстовому полі розділу. Значення масштабного коефіцієнта зберігається в системній змінній ***DIMSCALE***. По замовчуванні масштабний коефіцієнт рівний 1.0. Якщо в процесі нанесення розмірів змінити значення системної змінної ***DIMSCALE*** і зберегти його в файлі розмірного стилю, то на кресленні будуть поновлені всі розміри, які використовують цей стиль.

• Прапорець ***Scale dimensions to layout (paper Space)***. Виконується автоматичне погодженнямасштабного коефіцієнта поточного видового екрана з простором листа. Даний прапорецьблокує перерахунок розмірних елементів, при цьому значення системної змінної ***DIMSCALE***=0.

При роботі в просторі листа (***TILEMODE***=0) системній змінній ***DIMSCALE*** присвоюється значення 1. В цьому випадку відбувається перерахунок масштабного коефіцієнта таким чином, що розмірні елементи виводилися на папір у вигляді, які відповідають установкам за замовчуванням.

В розділі ***Fine Tuning*** (Точна настройка) виконуються додаткові настройки розміщення розмірного тексту.

• Прапорець ***Place text manually*** (Розміщення тексту вручну). Як правило, розмірний текст розміщується посередині розмірної лінії. Встановлення даного прапорця дозволяє розміщувати розмірний текст вручну в любій точці вздовж розмірної лінії. Значення параметра зберігається в системній змінній DIMUPT, яка за замовчуванням відключена. Для

використання даного параметра системну змінну необхідно перевести в стан ON.

• Прапорець ***Draw dim line between ext lines.*** Розмірні лінії розміщуються між виносними лініями. При позначені розміру радіуса або діаметра кола розмірна лінія розташовується всередині та проходить через центр кола, а розмірний текст і виноска розміщаються зовні.

3.5 Настроювання основних одиниць вимірювання (вкладка Primary Units)

На вкладці ***Primary Units*** задається форма одиниць розмірного тексту, кількість значущих цифр в дробовій частині та спосіб заокруглення розмірного числа, додається суфікс або префікс до розмірного тексту (рис. 34).

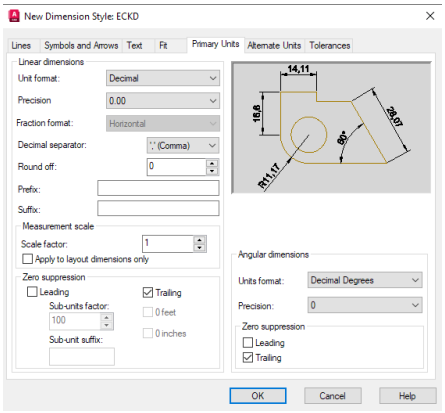


Рис.34. Вкладка ***Primary Units***

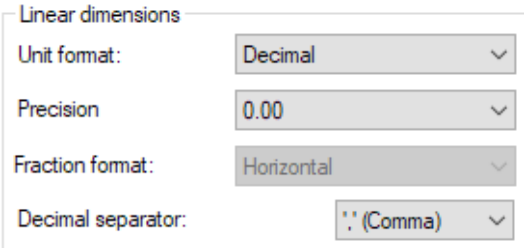


Рис. 35. Формат одиниць розмірного числа

В розділі ***Linear Dimensions*** (Лінійні розміри) встановлюють формат одиниць розмірного тексту, суфікс або префікс, а також інші параметри, які розглядаються нижче.

• ***Unit Format*** (Формат одиниць). У списку, який розкривається, задається формат одиниць розмірного тексту (десятковий, архітектурний і інші, (рис. 35)) Вказаний формат виводу розмірних чисел не впливає на одиниці виміру креслення, які визначаються командами ***DDUNITS і UNITS***. Формат розмірних чисел зберігається в системній змінній ***DIMUNIT***.

• ***Precision***. Точність виводу чисел задається в списку, який розкривається. Вказане значення зберігається в системній змінній DIMDEC.

• ***Fraction Format***. Встановлюється формат дробової частини розмірного числа. У списку який розкривається пропонується вибрати формат дробової частини числа при використанні простих дробів. Вказаний формат зберігається в системній змінній DIMFRAC.

• ***Decimal Separator***. У списку, який розкривається задається вид розділювала (крапка, кома або пробіл) між цілою та дробовою частиною числа. Якщо вибраний формат одиниць виміру ***Windows desktop units*** (у вікні ***Unit Format***), як розділювач використовується кома. Встановлене значення параметра зберігається в системній змінній ***DIMDSEP***.

• ***Round off*** встановлює спосіб заокруглення розмірного числа. Число значущих цифр, вказане в цьому полі повинно бути менше або рівне значенню, що задане в полі Precision.

• Вказане значення зберігається в системній змінній ***DIMRND***. За замовчуванням в полі ***Round off*** виводиться значення 0 і в цьому випадку заокруглення чисел не відбувається.

• ***Prefix***. В цьому полі вводиться префікс, який відображається перед розмірним текстом. У цьому випадку розмірний текст виводиться у вигляді Префікс<розмірний текст>. Введені символи зберігаються в системній змінній ***DIMPOST***.

• ***Suffix***. Суфікс, який вказаний в цьому полі, виводиться після розмірного тексту. Формат розмірного числа в цьому випадку має вид: < розмірне число> Суфікс. Введені символи зберігаються в системній змінній ***DIMPOST***.

В розділі ***Measurement scale*** задаються значення масштабних коефіцієнтів.

• ***Scale factor*** – вводиться масштабний коефіцієнт, на який перемножуються розмірні числа лінійних розмірів. Величина масштабного коефіцієнта не впливає на кутові розміри.

За замовчуванням масштабний коефіцієнт рівний одиниці та розмірні числа при цьому відображають дійсні розміри об'єктів. Значення коефіцієнта зберігається в системній змінній ***DIMFAC***.

• Встановлення перемикача ***Apply to layout dimension only*** вказує на перерахунок розмірів (згідно з заданим масштабним коефіцієнтом), нанесених в просторі листа. Значення змінної зберігається в системній змінній ***DIMLFAC***.

В розділі ***Zero Suppression*** виконуються настройки параметрів, які дозволяють відмовитися від виводу нулів під час нанесення розмірів.

• Перемикач ***Leading*** пригнічує вивід незначущих нулів в цілій частині числа.

• Перемикач ***Trailing*** пригнічує вивід незначущих нулів в дробовій частині числа.

Якщо в розкритому списку ***Unit Format*** вказано формат одиниць ***Engineering або Architectural,*** то перемикачі ***Leading і Trailing*** недоступні. Значення параметрів які пригнічують вивід нулів зберігаються в системній змінній ***DIMZIN*** як цілі числа.

В розділі ***Angular Dimension*** настроюються одиниці вимірів кутів, точність виводу іпригнічення виводу нулів в розмірних числах.

• В розритому списку ***Unit Format*** задається формат кутових одиниць виміру. Вибранезначення зберігається в системній змінній ***DIMAUNIT***.

• В розритому списку ***Precision*** задається число десяткових знаків для виводу розмірного числа. Вибране значення зберігається в системній змінній ***DIMADEC***.

• Як і у випадку лінійних розмірів, в розділі ***Zero Suppression*** задаються параметри, які впливають на пригнічення нулів в позначенні кутових розмірів. Задане значення зберігається в системній змінній ***DIMAZIN***.

3.6 Настроювання альтернативних одиниць виміру (вкладка Alternate Units)

За замовчуванням вкладка ***Alternate Units*** недоступна для редагування, що відповідає виключеному стану змінної ***DIMALT***. Для настроювання альтернативних одиниць необхідно встановити прапорець ***Display Alternate*** (рис. 36). На цій вкладці можна настроїти формат, точність, розміщення та інші параметри альтернативних одиниць.

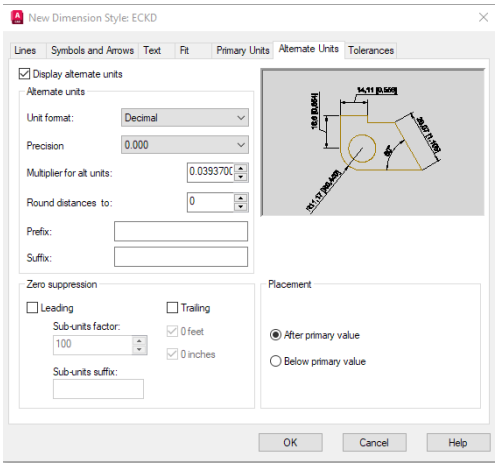


Рис. 36. Вкладка ***Alternate Units*** діалогового вікна ***New Dimension Style***

Параметри, які настроюються в розділі ***Alternate Units***, подібні до аналогічних параметрів основних одиниць.

• Список ***Unit Format*** дозволяє задати формат альтернативних одиниць розмірного тексту. Формат розмірних чисел зберігається в системній змінній DIMALTU. Розмір дробової частини розмірного числа зберігається в змінній DIMTFAC.

• ***Precision***. Точність виводу розмірного числа задається зі списку, який розкривається. Вказані значення зберігаються в системній змінній DIMALTD.

• За допомогою опції ***Multiplier for Alternate units*** можна ввести коефіцієнт, на який перемножуються основні одиниці для перерахунку альтернативних одиниць. За

замовчуванням в цьому полі задається значення 0,039370 , яке відповідає переводу основних одиниць, які вимірюються в дюймах, в альтернативні одиниці, які виміряються в міліметрах. Значення множника зберігається в системній змінній DIMALTF.

• ***Round distances to***. Цією опцією встановлюється формат заокруглення альтернативного розмірного числа. Вказане значення зберігається в системній змінній DIMALTRND. Наприклад, якщо в цьому полі ввести число 0.5, то всі альтернативні розміри будуть заокруглюватися до вказаного числа.

• ***Prefix and Suffix***. Як і у випадку для лінійних розмірів, в даному полі вводиться префікс або суфікс, які вводяться разом з альтернативним розмірним текстом. Введені символи зберігаються в системній змінній DIMAPOST. Для виводу спеціальних символів використовуються коди керування.

В розділі ***Zero Suppression*** виконується настроювання параметрів, які дозволяють відмовитися від виводу нулів в десяткових числах. Для пригнічення нулів в позначенні футів необхідно встановити прапорець 0 ***Feet***, а в позначенні дюймів необхідно встановити прапорець 0 ***Inches***. Вказані параметри пригнічення нулів зберігаються в системній змінній ***DIMALTZ***. Значення змінної в межах від 0 до 3 впливають на вивід альтернативних розмірів в англійській системі одиниць.

В розділі ***Placemen*t** можна задати розміщення альтернативних одиниць. Введений параметр зберігається в системній змінній DIMAPO

• Перемикач ***After Primary*** вказує на розміщення альтернативних одиниць після основних одиниць і задається за замовчуванням.

• Перемикач ***Below Primary value*** вказує на розміщення альтернативних одиниць підосновними одиницями.

Для зберігання параметрів, пов’язаних з настроюванням альтернативних одиниць, використовуються наступні розмірні змінні: кількість знаків, що виводяться після коми (зберігаються у змінній ***DIMALTD)***, масштабний коефіцієнт (вводиться в полі ***Multiplier for all units*** - у змінній D***IMALTF***), суфікс розмірного тексту—в ***DIMAPOST***, формат альтернативних одиниць – в ***DIMALTU***, формат пригнічення нулів – в ***DIMALTZ.***

3.7 Настроювання позначення допусків (вкладка Tolerances)

На вкладці ***Tolerances*** (рис. 37) задаються параметри, які керують позначенням допусків граничних відхилень на кресленні.

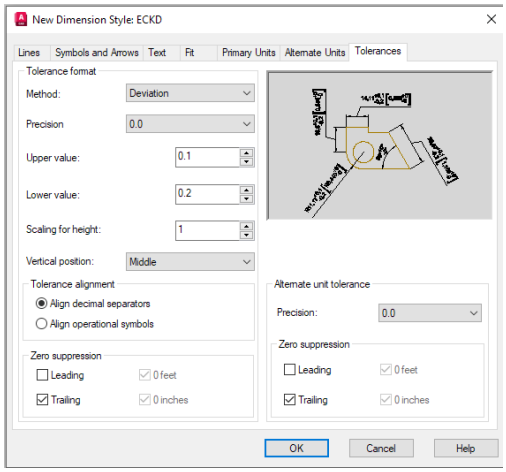


Рис. 37. Вкладка ***Tolerances*** діалогового вікна ***New Dimension Style***

В розділі ***Tolerance Format*** задаються тип допуску, значення, розміщення, точність і висота тексту. При нанесені розміру задані значення допусків автоматично виводяться на кресленні. В списку ***Method*** можна задати тип допуску:

• Параметр ***None*** вказує на відсутність допуску в позначені розміру. У цьому випадку

системній змінній DIMTOL присвоюється значення 0.

• Параметр ***Symmetrical*** вказує на однакове значення верхнього і нижнього допуску. Поле *Lower Value* при цьому блокується, а значення задане в полі ***Upper Value*** використовується для верхнього (додатного) і нижнього (від'ємного) допусків. Наприклад, якщо у полі ***Upper Value*** задано значення 0.1, то до розмірного тексту додається позначення допуску у вигляді ±0.05. Системній змінній ***DIMTOL,*** в такому випадку, присвоюється значення 1, а змінній ***DIMLIM*** – значення 0.

• Параметр ***Deviation*** дозволяє ввести різні значення верхнього і нижнього допустимих відхилень. При цьому до верхнього допуску додається символ "+", а до нижнього символу "-". Якщо один з допусків задається рівним нулю, то все одно виводиться в позначенні розміру. Системні змінні ***DIMTOL*** і ***DIMLIM*** у цьому випадку рівні 0. Значення верхнього і нижнього допусків зберігаються в системних змінних ***DIMTP*** і ***DIMTM***.

• Параметр ***Limits*** дозволяє вивести на креслення граничні значення розмірів. При цьому системна змінна ***DIMLIM*** рівна 1, а змінна ***DIMTOL*** рівна 0. Значення верхнього і нижнього допуску зберігаються в системних змінних ***DIMTP*** і ***DIMTM***.

• Параметр ***Basic*** дозволяє відобразити прямокутну рамку навколо розмірного тексту. При цьому віддаль між рамкою і розмірним текстом зберігається в системній змінній DIMGAP як від'ємна величина. за замовчуванням розміри виводяться на креслення без побудови рамки.

• В списку ***Precision***, який розкривається, можна задати кількість десяткових знаків в позначенні допуску. Вказане значення зберігається в системній змінній ***DIMTDEC***.

• В полях ***Upper Value*** і ***Lower Value*** вводяться верхнє і нижнє значення допусків. Якщо є вказаний симетричний тип допуску (***Symmetrical***), то обидва поля мають однакове значення. Значення верхнього допуску зберігається в системній змінній ***DIMTP***, а нижнього – у змінній ***DIMTM***.

В полі ***Vertical position*** задається вертикальне розміщення допуску відносно основного розмірного тексту. Вирівнювання виконується тільки у випадку, якщо вказаний тип допуску ***Deviation*** або ***Symmetrical***. До числа можливих варіантів відноситься вирівнювання допуску по нижній границі тексту (***Bottom***), по верхній границі (***Top***) або по центру (***Middle***). Якщо вказаний тип допуску ***Limits***, то список ***Vertical position*** блокується. Вказаний параметр вирівнювання зберігається в системній змінній ***DIMTOLJ*** (при dирівнюванню по нижньому краю ***DIMTOLJ=0***, по центру - ***DIMTOLJ=1***, по верхньому краю=2).

• В полі ***Scale for Height*** задається висота допуску відносно основного розмірного тексту. За замовчуванням задається значення 1, що відповідає однаковій висоті тексту допуску та основного тексту. Якщо в цьому полі вводиться значення 0.75, то висота тексту допуску складає 75% від висоти основного тексту. Вказана величина зберігається у системній змінній DIMTFAC.

• Перемикач ***Zero Suppression*** керує пригніченням нулів під час виводу допусків. Встановлення прапорця ***Leading*** пригнічує вивід нулів перед десятковою крапкою, прапорець ***Trailing*** після десяткової крапки. Встановлення прапорця 0 Feet видаляє нулі в позначенні футів при виводі розмірів, менш як 1 фута. Прапорець 0 Inches пригнічує нулі в позначенні дюймів. Вказане значення зберігається в системній змінній ***DIMTZIN***.

В розділі ***Alternate Unit Tolerance*** настроюється точність виводу і пригнічені нулів в позначенні допуску.

• В списку ***Precision***, який розкривається, задається кількість десяткових знаків в позначенні допуску. Вказане значення зберігається в системній змінній ***DIMALTTD***.

• Перемикач ***Zero Suppression*** керує пригніченням нулів при позначених допусках за допомогою альтернативних одиниць. Настроюванні параметри подібні до розглянутих раніше пара метрів для основних одиниць. Вказане значення зберігається в системній змінній ***DIMALTTZ***.

4.Створення текстового стилю

Подібно до шарів кожен текстовий стиль:

- має назву і певні властивості;
- зберігається при збереженні креслення;
- може бути поточним при необхідності;
- може бути перейменований або видалений

Для створення нового текстового стилю необхідно увійти у вкладку ***Annotate*** (Анотації) і вибрати панель ***Text*** (текст) (рис. 38).

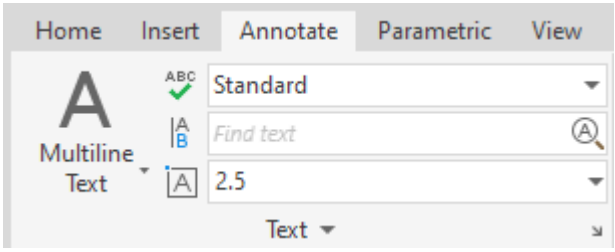


Рис. 38. Діалогове вікно вкладки Annotate панелі Text

Для запуску команди Text style необхідно вибрати в правій частині нижнього рядка Text діагональну стрілку. На екрані монітора відкриється діалогове вікно Text Style показане на рис. 39. Для того, щоб відкрити діалогове вікно New Text Style (Новий текстовий стиль), яке зображене на рис. 40, необхідно натиснути на кнопці New (новий) вікна Text Style (Текстові стилі).

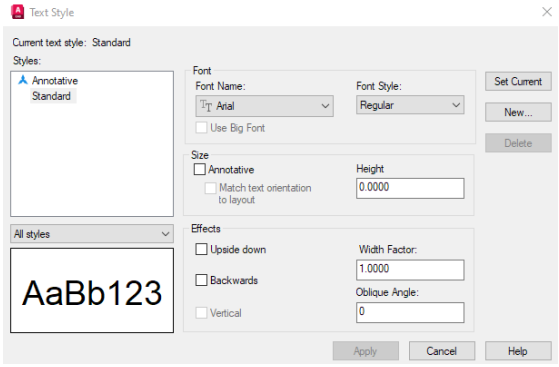


Рис. 39 Діалогове вікно Text Style

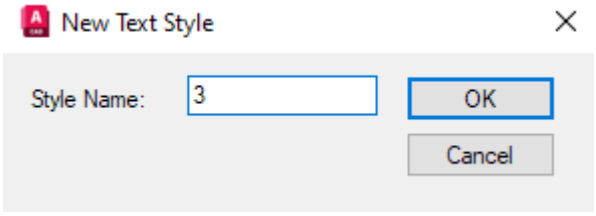


Рис. 40 Діалогове вікно NewText Style

У віконечку ***Style Name*** (Ім'я стилю) панелі ***New Text Style*** (Новий текстовий стиль) необхідно задати ім'я нового стилю і вибрати ***OK***. Імена текстових стилів записуються з тими ж правилами, що й імена шарів. Після цього ***AutoCAD*** повернеться до діалогового вікна ***Text Style***, де необхіднозадавати усі характеристики нового текстового стилю. У зоні ***Font*** (Шрифт) діалогового вікна ***Text Style*** вказується шрифт, його відображення і висота шрифту. У списку ***Font Name*** (Ім'я шрифту) користувач має можливість переглянути та вибрати необхідний йому шрифт. Двома буквами TT помічені шрифти типу ***True Type***, усі решта шрифти власні шрифти ***AutoCAD***. Фірма ***Autodesk*** розробник системи AutoCAD рекомендує для креслення використовувати лише шрифти ****.shx***, з метою уникнення проблем обробки текстової інформації в системі, викликаної залежністю відтворення шрифтів від типу операційної системи, під управлінням якої працює ***AutoCAD***.

На сайтах фірм користувачів можна отримати різноманітні кирилізовані шрифти для системи.

У циклі лабораторних робіт необхідно використовувати шрифт I***SOCPEUR***, який відповідає креслярському шрифту ДСТУ ISO 3098-0-2006.

Після вибору шрифту, необхідно натиснути на ліву клавішу миші та ім'я шрифту

появиться у вікні ***Font Name***. У віконечку ***Height*** (висота) необхідно задати висоту шрифту. Відповідно до ДСТУ ISO 3098-0-2006 для креслень встановлені розміри шрифту: 1,8; 2,5; 3,5; 5,0; 7.0;10;14;20 (існує ще декілька шрифтів більшого розміру).

На кресленнях циклу лабораторних робіт висота шрифту і букв не повинна бути менш як 2,5 мм. У зоні ***Effects*** (Ефекти) можна при необхідності задати:

- ***Upside down*** (Дзеркальне відображення, дзеркало лежить горизонтально);
- ***Backwards*** (Дзеркальне відображення, дзеркало стоїть вертикально);
- ***Vertical*** (вертикальне розміщення букв).

Вищезазначені ефекти рідко використовуються у практичній роботі для розробки креслень.З практичного погляду більший інтерес викликають:

- ***Width Factor*** (Коефіцієнт стискання);
- ***Oblique Angle*** (Кут нахилу).

Коефіцієнту стискання (0.8) корисно задавати для тексту, який необхідно вписати у вузькі графи основного напису. Завдання кута нахилу 15° (кут нахилу вправо) відповідає куту 75° стосовно горизонтальної лінії, таке відображення тексту відповідає вимогам ДСТУ ISO 3098-0-2006. Для візуального підтвердження правильності вибору та установки шрифту користувачу слід скористатися вікном, яке розміщене зліва від кнопки ***Preview***. Скориставшись звичайними способами роботи у текстовому редакторі необхідно видалити латинські букви та ввести будь-яке слово або фразу українською мовою. Бажано, щоб у слові або фразі були букви І, Ї, Є. Набравши текст, необхідно натиснути кнопку ***Preview***. Текст появиться у великому вікні попереднього перегляду. Закінчивши усі установки, необхідні для першого текстового стилю, необхідно потиснути кнопку ***Apply*** (Застосувати) і перейти до створення другого стилю.

5.Встановлення та зміна стилю викреслювання крапки

Об’єкт типу ***Point*** (Крапка) використовується для позначення на кресленні допоміжних точок побудови. В системі ***AutoCAD*** існує 20 типів стилю викреслювання крапки. Користувачу надається можливість вибрати необхідний варіант викреслювання крапки та зберегти її в шаблоні креслення. Для виконання цієї функції необхідно вибрати в вкладці ***Home*** (Головна) вибрати панель ***Utilities*** (Утиліти) ⇒ Point Syle (Стиль крапки). Відкривається діалогове вікно ***Point Style*** (Стиль крапки), показане на рис. 41.

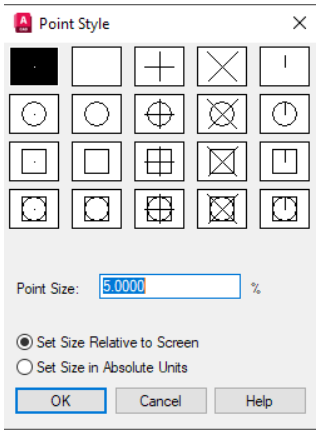


Рис. 41. Діалогове вікно Point Style.

Для встановлення необхідного стилю викреслювання крапки, необхідно натиснути на полі діалогового вікна, де викреслюється потрібний символ. Далі необхідно встановити розмір символу крапки в полі ***Point Size*** (Розмір крапки), для цього слід скористатися перемикачами для вибору однієї з двох опцій:

• ***Set Size Relative to Screen*** (Відносно екрану). При встановлені цієї опції вибраний символ буде завжди мати постійний розмір, незалежно від масштабування креслення. Розмір

встановлюється в процентах до розміру графічної зони екрана. За замовчуванням пропонується значення 5% від розміру екрана.

- ***Set Size in Absolute Units*** (В умовних одиницях). Зображення крапки буде змінюватися залежно від масштабу креслення. Розмір буде встановлений в умовних одиницях лінійних величин креслення.

Для завершення роботи з діалоговим вікном необхідно натиснути на кнопку OK. На цьому перший етап створення шаблону креслення завершений. Для його цілковитого завершення необхідно доповнити шаблон розмірними стилями та стилями мультиліній. Методика виконання цієї роботи буде розглянута в наступних лабораторних роботах.

По завершені початкового налаштування файлу заготовки (темплейту) його необхідно зберегти наступним чином: ***Save As ⇒ Name.dwt***

Завдання до лабораторної роботи

1. На основі викладених вище теоретичних відомостей розробити файл – заготовку формату А4 (297х210) мм з основним написом згідно з завданням № 1 до лабораторної роботи.
2. Заготовка повинна мати відповідні ліміти креслення, іменовані шари з типами ліній відповідно до п. 2 методичних вказівок з розділенням їх по кольорах і товщинах ліній (значення товщини основної лінії (S) прийняти S = 0,8 мм (лінія з мінімальною товщиною 0,2 мм).
3. Кольори шарів вибрати самостійно. Організувати окремі шари для вводу текстової інформації.
   Для організації текстових стилів з висотою шрифту 2,5; 3,5; 5,0; 7,0 використати шрифт ***AutoCAD*** типу ***ISOCPEUR***.
4. Сформувати графічне зображення крапки.
5. Використавши заготовку розроблену в п. 1, розробити кресленик згідно з індивідуальним завданням № 2, які видаються викладачем на початку лабораторних занять.

Під час захисту звіту до лабораторної роботи необхідно мати електронний варіант розробленого креслення. Імена файлів не більше шести латинських букв прізвища студента, значок підкреслювання (_) номер лабораторної роботи, розширення файлу – ***.dwg*** (наприклад: Petriv_1.dwg).

Контрольні запитання

1. Яким чином відбувається установка і запуск AutoCAD?
2. Що потрібно для створення нового кресленика?
3. Який алгоритм установки параметрів кресленика?
4. Як побудована система шарів в AutoCAD?
5. Які шрифти необхідно використовувати для створення текстових стилів?

Зміст звіту

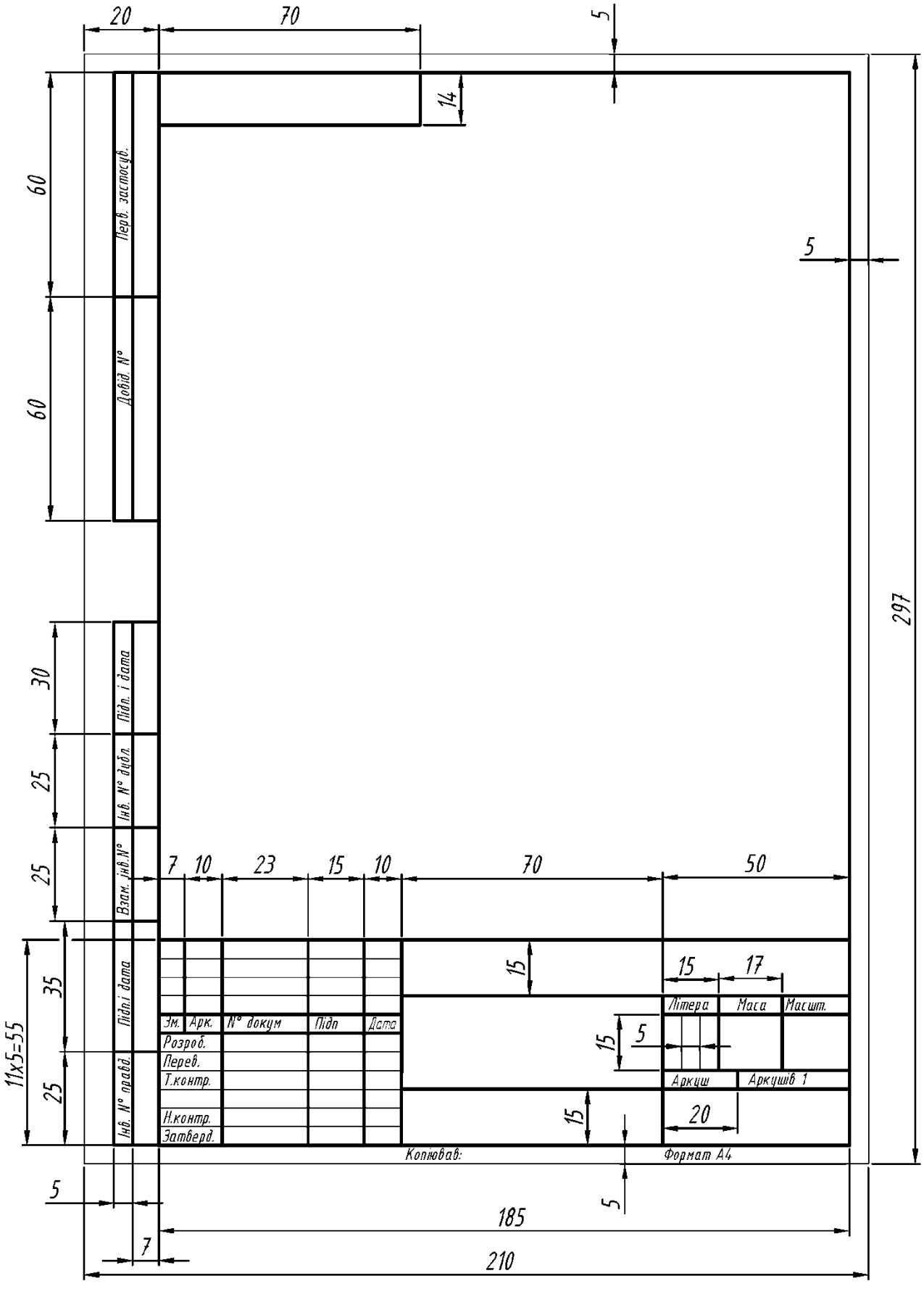
1. Кресленики відповідно до індивідуального завдання до лабораторної роботи додаються у вигляді додатків : Додаток А, Додаток Б до комплексного звіту з лабораторних робіт “Проєктування в системі AutoCAD. Частина №1. 2D - геометричні та проєкційні кресленики”.

Література

1. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD. Київ: «Каравела», 2006. 335 с.
2. Luke Jumper, Randy H.Shin. AutoCAD 2025 Tutorial First Level 2D Fundamentals. SDC Publication, 2024 -488 p.
3. Elise Moss. Autodesk AutoCAD 2025 Fundamentals. SDC Publication, 2024 -798 p.

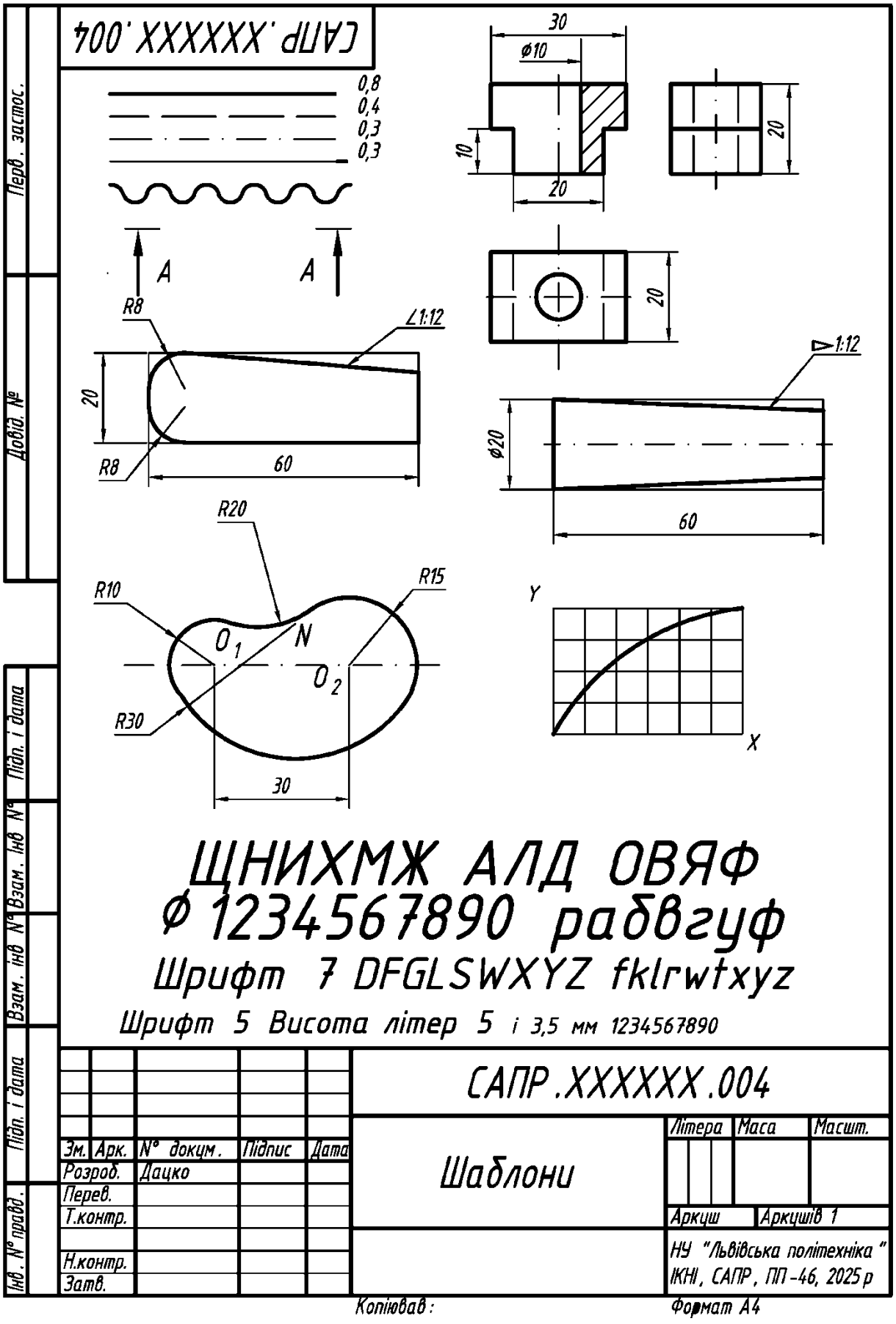
Додаток А

Графіка формату А4



Додаток Б

Приклад оформлення технічного кресленика
“Шаблони”



НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ-ЗАГОТОВКИ В СИСТЕМІ AUTOCAD

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторної роботи № 1
з дисципліни “Комп’ютерна графіка та геометричне моделювання”
для студентів спеціальності “Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв”

Укладачі: Панчак Роман Теодорович
Колесник Костянтин Костянтинович
Маркелов Олександр Едуардович